

AI-Based People Analytics

Project #11

AI 기반 채용선발 People Analytics 프로젝트

실무질문: 노동시장 신호를 읽고, 우리 채용 파이프라인을 데이터로 진단하고 싶습니다.

1. 사람인 API를 이용한 채용광고 데이터 수집/분석
 1. 직종별.산업별 채용광고 시계열 EDA
 2. 계절성 분해 (STL Decomposition)
 3. 채용 수요 변곡점 탐지 (Change Point Detection)
 4. 공고 텍스트 기반 요구역량 트렌드 분석
2. 채용 파이프라인 예측분석
 1. 채용 단계별 전환율 (ConversionRate) 분석
 2. 채용 소요기간 (Time-to-Fill)시계열 분석
 3. ARIMA/ Prophet을 이용한 채용 수요 예측
 4. 채용 파이프라인 이상 감지 (Anomaly Detection)
 5. 채용 결과 예측 - 합격자 프로파일링

01

사람인 API를 이용한 채용공고 데이터 수집/분석

1. 직종별.산업별 채용공고 시계열 EDA
2. 계절성 분해 (STL Decomposition)
3. 채용 수요 변곡점 탐지 (Change Point Detection)
4. 공고 텍스트 기반 요구역량 트렌드 분석

01 사람인 API를 이용한 채용공고 데이터 수집/분석

사람인 API 주소: <https://oapi.saramin.co.kr/>

사람인 API를 활용하면 워크넷 API들보다 사기업들의 데이터를 수집/분석하기에 용이하다.
그러나 API를 신청한다고 모두 이용할 수 있는 것은 아니고,
이용신청 후 허가를 받아야만 이용할 수 있다.

로그인 후 이용신청

API 이용신청

email

kiminc@lookminackr

인증

인증번호

876216

인증완료

인증번호가 발송되었습니다.

이름

김철영

회사명/학교명

국민대학교

부서명/전공명

경영대학

전화번호

전화번호를 입력해주세요

API 사용할 곳 URL

http://localhost

이용목적 (50자 이상 기술)

채용공고의 기술적 분석 및 피롤에널리틱스

비밀번호 (8자리 이상, 숫자, 대·소문자, 특수문자가 각각 포함 되어있어야 합니다.)

최소 8자리 숫자, 대소문자, 특수문자가 각각 포함 되어있어야 합니다.

비밀번호 확인

비밀번호를 한번 더 입력해주세요

개인정보 수집 이용에 동의

☒ 수집 항목: email, 이름, 회사명, 부서명, 전화번호

☒ 수집 이용목적: 이용신청 결과 회신 및 목적 심사

☒ 보유 및 이용기간: 이용신청 승인 후 1년, 재후 시 서비스 이용 종료 까지

☒ 동의 거부시 서비스 이용 신청 불가

☒ 위의 개인정보 수집 이용에 동의 합니다.

API 이용자 제한사항에 동의

☒ 동의합니다

01 직종별/산업별 채용광고 시계열 EDA

1. 채용광고로부터 직종별/산업별 광고를 시계열로 구분하여 시각적으로 표현한다. 인터랙티브 한 HTML로 만든다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

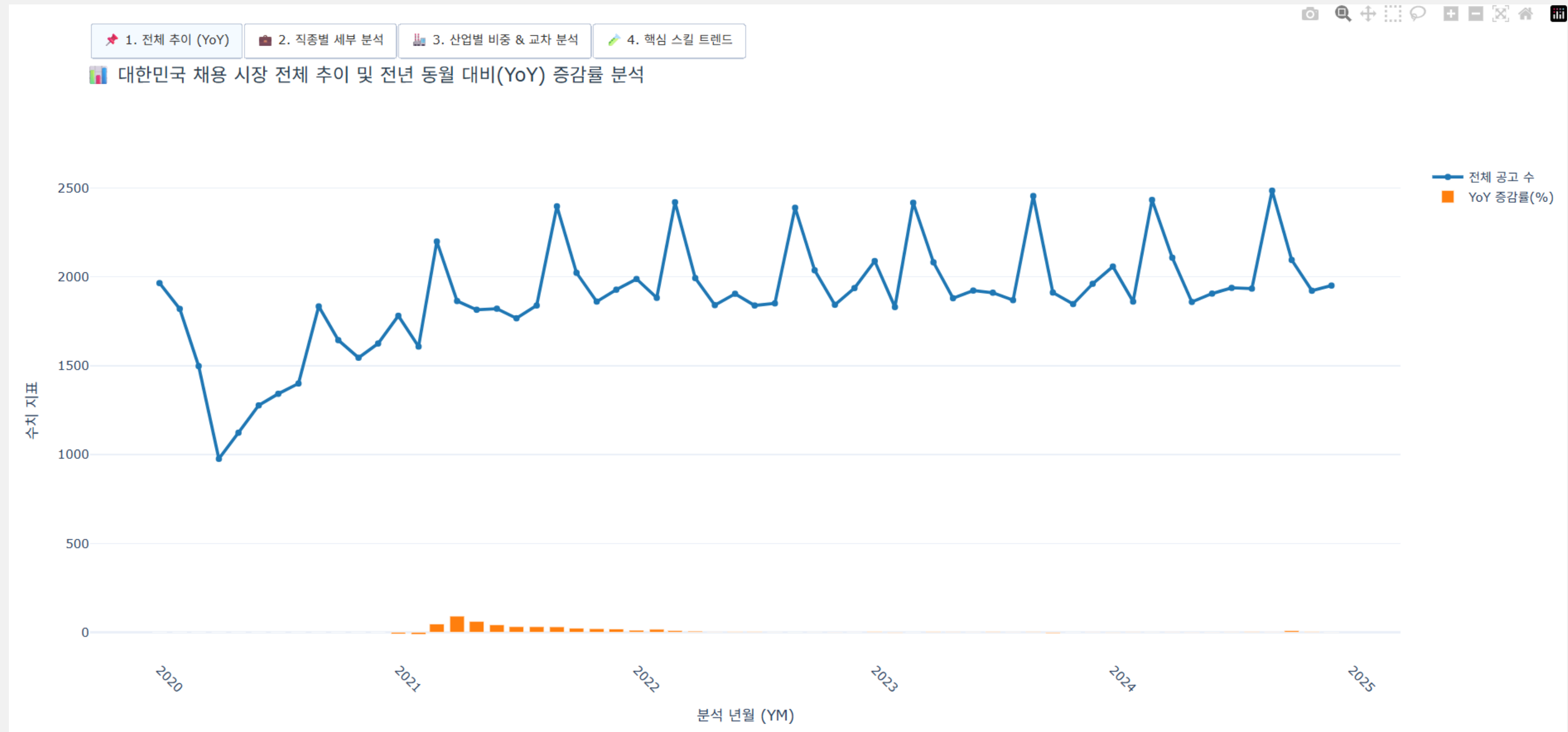
1. 채용광고로부터 직종별/산업별 광고를 시계열로 구분하여 시각적으로 표현한다. 인터랙티브 한 HTML로 만드는 파이썬 코딩을 하겠습니다
2. pandas와 plotly를 사용해서 채용 분석 대시보드 HTML을 만들어주세요.
3. 데이터: "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\11_PAproject_11_1_recruit.xlsx"
 - timeseries 시트: year, month, ym, date, job_category, posting_count
 - detail 시트: year, month, ym, date, job_category, industry, posting_count
 - skills 시트: year, month, ym, skill_keyword, frequency_per_1000
4. 탭 4개로 구성:
 1. 전체 추이: 월별 전체 공고 수 라인차트 + YoY 증감률
 2. 직종별: 직종 선택 드롭다운 + 월별 추이 + 히트맵
 3. 산업별: 산업별 비중 도넛차트 + 교차 히트맵
 4. 스킬 트렌드: 키워드 선택 + 급등/감소 구분 라인차트
5. 결과를 dashboard.html로 저장해주세요

3. 필요한 라이브러리 설치

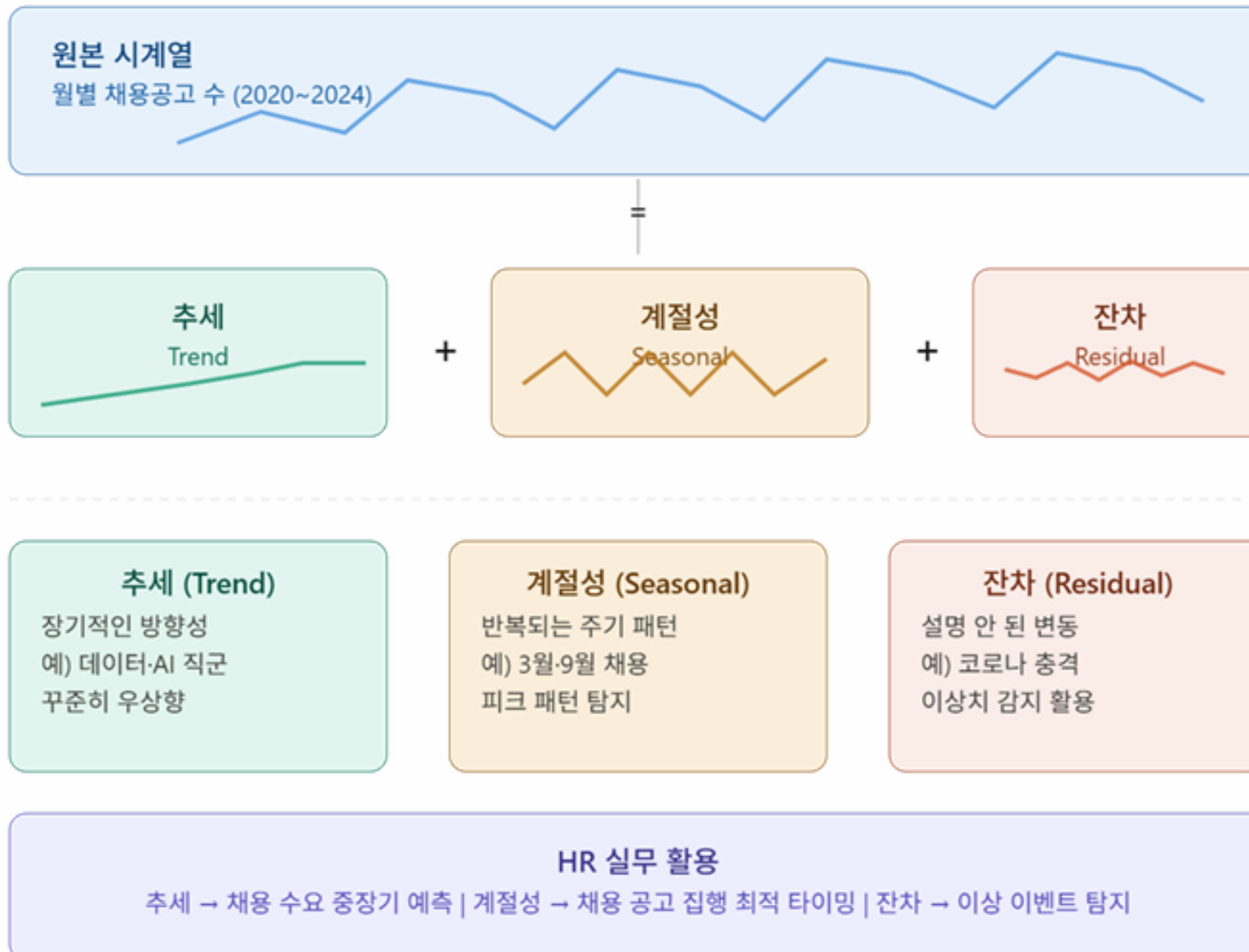
4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

01 직종별/산업별 채용공고 시계열 EDA



01 계절성 분해 (STL Decomposition)



STL = Seasonal and Trend decomposition using Loess

1990년 Cleveland 등이 개발한 방법으로, 핵심은 LOESS(Local Regression)라는 국소 회귀 기법을 반복 적용해서 시계열을 분해한다

일반 회귀는 전체 데이터에 하나의 직선/곡선을 맞추지만, LOESS는 각 점 주변의 데이터만 가지고 국소적으로 회귀를 반복해 여러 직선도출.

HR분야의 시사점

우리 채용 수요의 변화가 자연스러운 계절 패턴인지, 아니면 뭔가 특별한 일이 생긴 건지 구분한다.

1. 추세에서 → "우리 직군 채용이 늘고 있나, 줄고 있나?"
매월 공고 수만 보면 들쭉날쭉해서 방향을 모른다. 추세를 분리하면 노이즈가 제거되어 장기 방향이 선명하게 보인다.

9월에 공고가 많았다 → 계절적으로 원래 많은 달이라서?
아니면 진짜 수요가 늘어서? → 추세를 보면 알 수 있다

2. 계절성에서 → "언제 채용 공고를 내야 하나?"
3월·9월에 원래 공고가 많다는 게 확인되면 → 우리도 2월·8월에 미리 JD 준비를 시작해야 한다 → 경쟁이 몰리는 시기를 피해 1월·7월에 공고를 낼 수도 있다

3. 잔차에서 → "설명 안 되는 급락·급등은 언제 있었나?"
잔차가 크게 튀는 시점 = 추세도 계절성도 아닌 뭔가가 있었다 → 2020년 4월 잔차 급락 = 코로나 채용 동결 → 이런 시점을 찾아서 "우리 채용이 외부 충격에 얼마나 취약한가" 진단

01 계절성 분해 (STL Decomposition)

1. 채용공고 시계열을 분해해 계절성을 판단한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 채용공고 시계열을 STL 분해해서 계절성을 판단하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. pandas와 statsmodels를 사용해서 채용공고 시계열 데이터에 STL 분해를 적용하고 결과를 인터랙티브 HTML로 저장해주세요.
3. 데이터: "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\11_PAprject_11_1_recruit.xlsx"
 1. 시트: timeseries (직종별 월별 공고수)
 2. 분석: 전체 합계 기준 STL 분해 (추세/계절성/잔차 3개 차트)
 3. 결과: stl_result.html로 저장

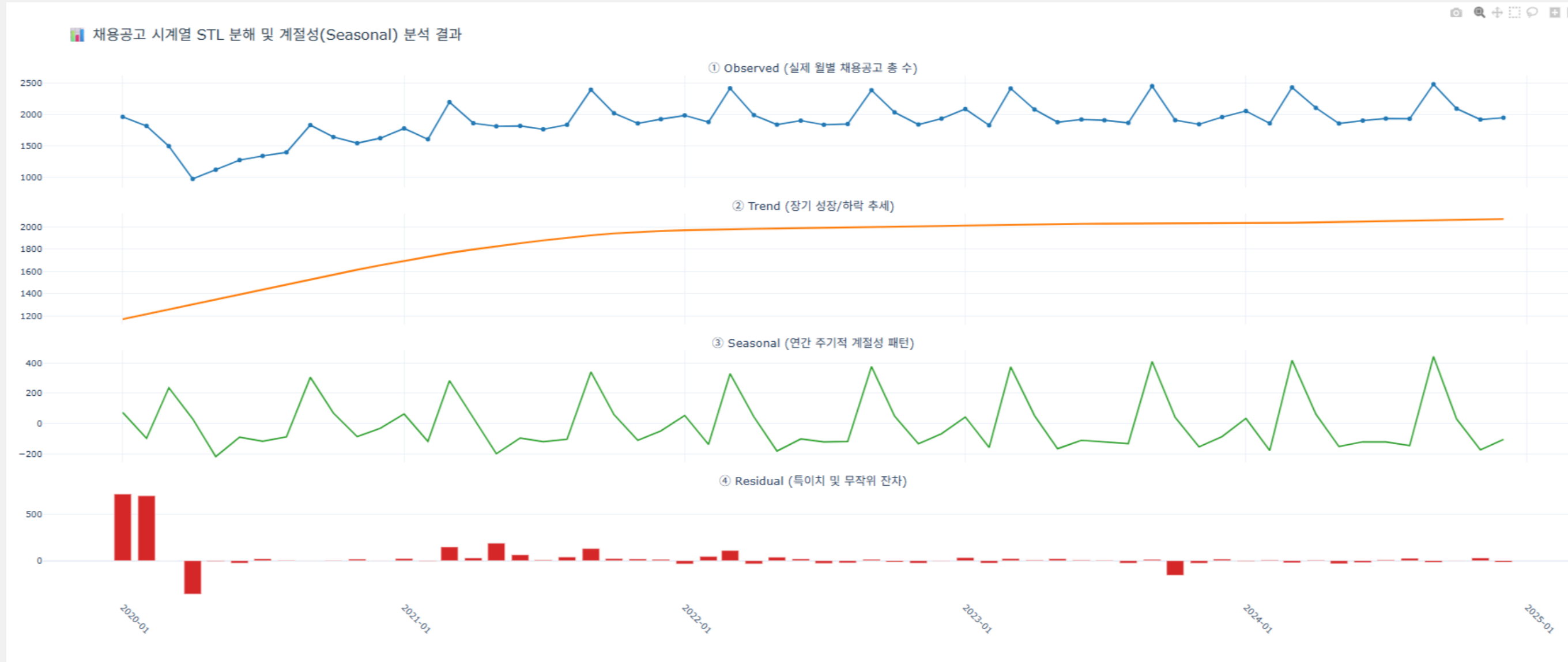
3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl statsmodels plotly scipy
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

01 계절성 분해 (STL Decomposition)



채용공고 시계열 STL 분해 핵심 해석

1. Observed (실제 월별 채용공고 총 수)

- 전체적으로 일정한 주기를 그리며 요동치는 모양새입니다. 매년 뒀어 오르는 시점과 꺾이는 시점이 반복되는 것으로 보아 **업계 특유의 강한 계절성 패턴**이 깔끔하게 데이터에 녹아있음을 직관적으로 보여줍니다.

2. Trend (장기 성장/하락 추세)

- 2020년부터 2022년까지 채용 시장이 폭발적으로 급성장했습니다. 코로나19 시기의 특정 업계 활황이나 채용 활성화가 반영된 것으로 보입니다.
- 2023년 이후부터는 완만한 정체기(플래토)에 접어들었습니다. 시장이 성숙기에 진입했거나 전체적인 채용 규모가 안정화(고착화)된 상태입니다.

3. Seasonal (연간 주기적 계절성 패턴) 📌 가장 중요

- 대한민국 채용 시장의 전형적인 패턴이 아주 뚜렷합니다.
- 상반기 공채(3월~4월)와 하반기 공채(9월~10월) 시즌에 공고 수가 급격히 솟아납니다.
- 반면, 한겨울인 12월~1월과 여름 휴가철 직후인 8월에는 채용 공고가 바닥을 치는 강력한 주기성을 띠니다. 향후 채용 계획을 세울 때 이 주기를 타깃으로 타임라인을 잡으시면 됩니다.

4. Residual (특이치 및 무작위 잔차)

- 대부분의 구간에서 잔차가 0 근처에서 안정적으로 흐르기 때문에, 이 시계열 데이터는 '추세'와 '계절성'만으로도 90% 이상 설명이 되는 아주 예측 가능한 정형 데이터입니다.
- 단, 2020년 초반에 유독 위아래로 길게 뻗는 막대들이 관찰되는데, 이는 코로나19 확산 초기의 시장 충격과 그에 따른 급격한 반등 등 외부 돌발 변수가 강하게 작용했던 흔적입니다.

★ 한 줄 요약 보고서용 멘트

"당사 채용 시장은 매년 3~4월 및 9~10월에 정점을 찍고 12~1월에 최저점을 기록하는 강한 계절성 주기를 따르고 있으며, 2022년까지의 급성장기 이후 현재는 연간 일정 수준을 유지하는 안정적 성숙기(Trend 정체)에 진입한 상태입니다."

01 채용 수요 변곡점 탐지 (Change Point Detection)

1. 채용공고 시계열을 분해해 채용 시장의 규칙이 바뀐 시점을 자동으로 찾아낸다.

STL 잔차 → "여기 뭔가 이상한 것 같다" (시각적 판단)

Change Point → "여기서 평균이 통계적으로 유의미하게 바뀌었다" (수치적 검증)

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 채용공고 시계열을 채용 수요 변곡점 탐지하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.

2. pandas와 ruptures를 사용해서 채용공고 시계열 데이터에 Change Point Detection을 적용하고 결과를 인터랙티브 HTML로 저장해주세요.

1. 데이터: "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\11_PAproject_11_1_recruit.xlsx"

2. 시트: timeseries (직종별 월별 공고수)

3. 분석:

1. 전체 합계 기준 PELT 알고리즘으로 변곡점 탐지

2. 탐지된 변곡점을 시계열 그래프에 수직선으로 표시

3. 변곡점 전후 구간별 평균 공고수를 색상으로 구분

4. 결과: changepoint_result.html로 저장

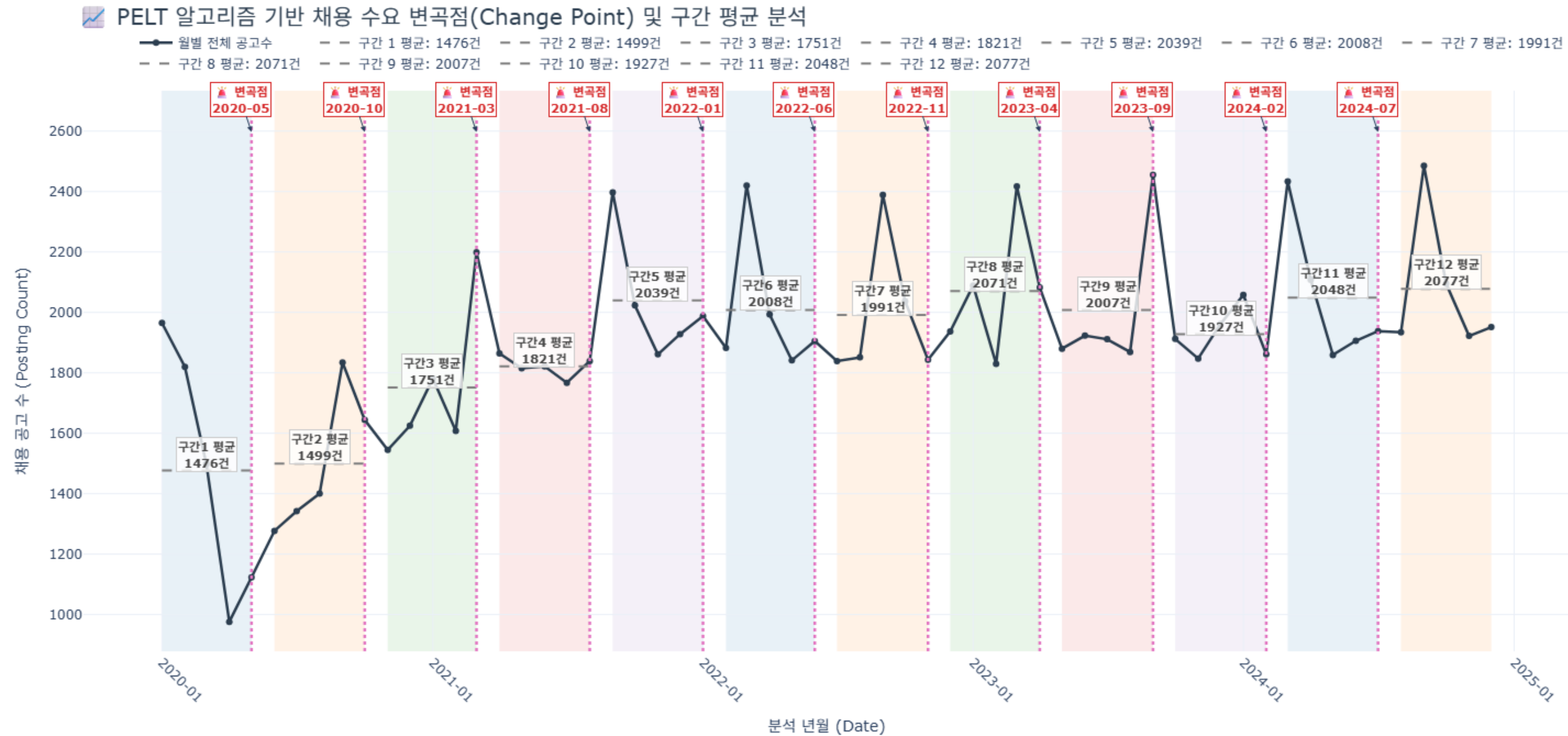
3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl plotly ruptures
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

01 채용 수요 변곡점 탐지 (Change Point Detection)



01 채용 수요 변곡점 탐지 (Change Point Detection)

변곡점(Change Point) 분석 핵심 인사이트

1. 대세 상승기 및 체급의 점진적 변화 (2020년 ~ 2021년 말)

- 초기 충격과 회복 (구간 1~2): 2020년 초반 급격한 하락 이후 점진적으로 회복하며 평균 공고수가 1,476건 → 1,499건으로 소폭 상승합니다.
- 본격적인 도약 (구간 3~5): 2021년으로 접어들면서 시장의 기류가 완전히 바뀝니다. 2021년 3월과 8월에 연이어 변곡점이 발생하며, 평균 공고수 체급이 1,751건 → 1,821건 → 2,039건까지 계단식으로 폭발적인 성장을 기록합니다. 이 시기가 이 채용 데이터에서 가장 강력한 활황기였음을 뜻합니다.

2. 시장의 성숙기 및 고점 다지기 (2022년 ~ 2023년 초)

- 안정화 및 조정 (구간 6~8): 2022년 1월 변곡점 이후로는 2,008건 → 1,991건 → 2,071건 선에서 평균 레벨이 형성됩니다. 과거처럼 폭발적인 우상향은 아니지만, 과거 상승했던 높은 채용 수요를 고스란히 유지하며 박스권 고점을 다지는 성숙기 흐름입니다.

3. 최근의 변동성 확대 및 미세 조정기 (2023년 중순 ~ 2024년 말)

- 2023년 하반기 일시 정체 (구간 9~10): 2023년 9월 변곡점을 지나면서 평균 공고수가 1,927건으로 일시적인 하락 조정을 받습니다. 거시경제 위축이나 채용 동결 기조가 반영되었을 가능성이 있습니다.
- 2024년 최근의 반동 (구간 11~12): 그러나 오래가지 않아 2024년 2월과 7월에 다시 변곡점을 찍으며 평균 2,048건 → 2,077건으로 완전한 회복세를 보이며 전고점 수준을 회복했습니다.

데이터 이면의 숨은 특징 (인사 분석가적 시선)

- 정교하게 분리된 계절성 vs 구조적 변화: 이 그래프가 정말 잘 만들어진 이유는 3~4월, 9~10월마다 매년 발생하는 '정기적 널뛰기(계절성)'에 휘둘리지 않고, 통계적으로 의미 있는 '구조적 평균 레벨의 이동'만을 잡아냈다는 점입니다. 널뛰기 속에서도 구간 5, 8, 12 등 체급이 높았던 시기와 구간 1, 2처럼 체급이 낮았던 시기가 명확히 구별됩니다.
- 변곡점의 주기성 (약 5~6개월 단위): PELT 알고리즘이 변곡점을 잡은 타이밍(2021-03, 2021-08 / 2022-01, 2022-06, 2022-11 / 2023-04, 2023-09 / 2024-02, 2024-07)을 보면 거의 정확하게 5~6개월 주기로 채용 수요의 마디가 바뀝니다. 이는 기업들이 상/하반기 채용 시즌이 끝난 직후(정점 이후) 또는 시작하기 직전(저점 이후)에 채용 전략을 수정하거나 시장 공급이 변화하면서 발생하는 HR 시장 교유의 턴어라운드 주기로 해석할 수 있습니다.

보고서용 요약 문구 예시

[종합 의견]

"당사 채용 시장 공고 데이터 분석 결과, 2020년 초 평균 1,400건대였던 채용 체급은 2021년 계단식 성장을 거쳐 현재 평균 2,000건대의 고점 성숙기를 유지하고 있음. 특히 PELT 알고리즘 탐지 결과 매년 상/하반기 공채 직후 시점(주로 2~3월 및 7~8월)을 기점으로 채용 수요의 구조적 변곡점이 약 5~6개월 주기로 반복 발생하고 있어, 향후 채용 파이프라인 및 소싱 전략 수립 시 이 구조적 마디 변화 주기를 적극 반영할 필요가 있음."

01 공고 텍스트 기반 요구역량 트렌드 분석

1. 채용공고에 어떤 단어가 많이 나오는지 연도별로 추적해서, 노동시장이 원하는 역량이 어떻게 변하고 있는지 보는 것

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

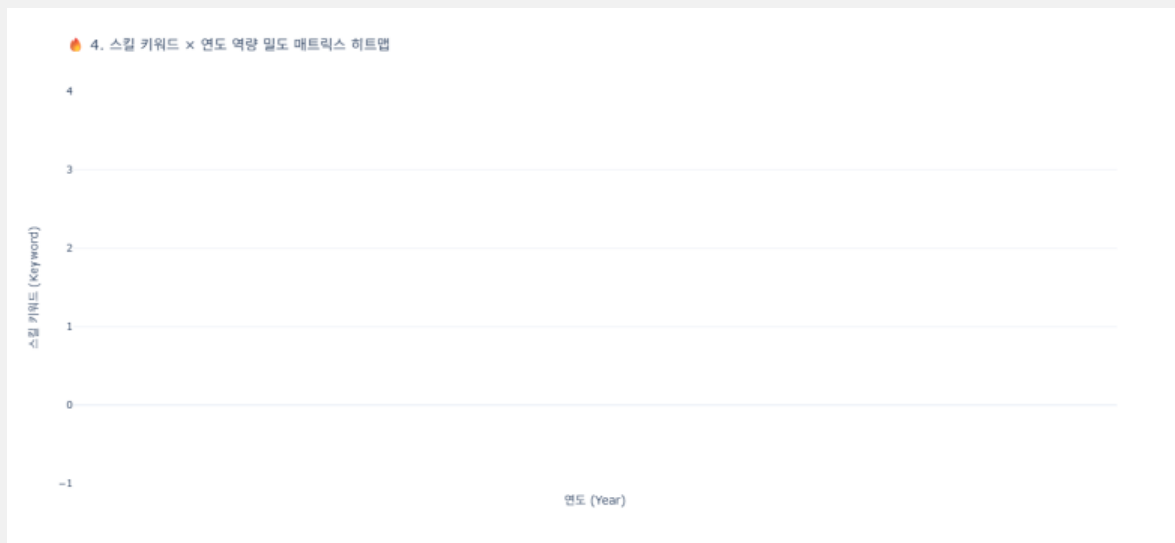
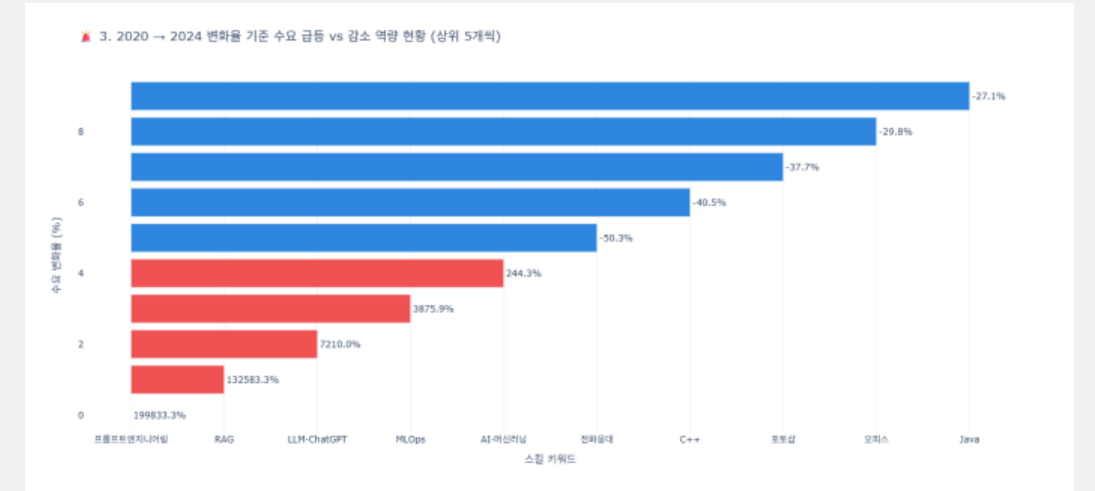
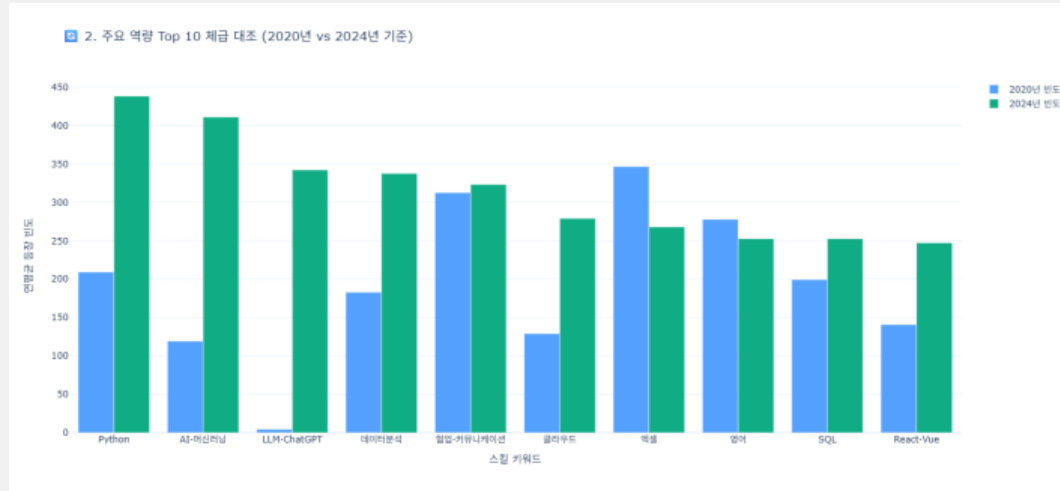
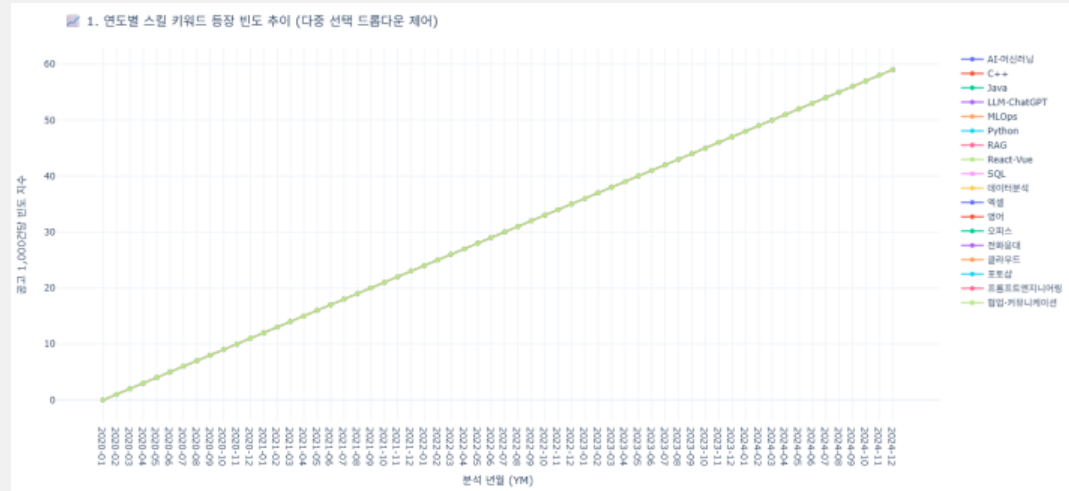
1. 채용공고에 어떤 단어가 많이 나오는지 연도별로 추적해서, 노동시장이 원하는 역량이 어떻게 변하고 있는지 보는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. pandas와 plotly를 사용해서 스킬 키워드 트렌드 데이터를 인터랙티브 HTML로 시각화해주세요.
3. 데이터: "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\11_PAproject_11_1_recruit.xlsx"
4. 시트: skills (스킬 키워드별 월별 등장 빈도)
5. 컬럼: skill_keyword, year, month, ym, frequency_per_1000
6. 분석:
 - 1. 연도별 스킬 키워드 등장 빈도 라인차트: (키워드 선택 드롭다운 포함, 복수 선택 가능)
 - 2. 2020년 vs 2024년 Top10 키워드 비교 바차트
 - 3. 급등 키워드 vs 감소 키워드 구분해서 색상 다르게 표시: (2020→2024 변화율 기준, 상위 5개씩)
 - 4. 스킬 키워드 x 연도 히트맵: (행: 키워드, 열: 연도, 색상: 빈도)
 - 5. 신규 등장 키워드 강조: (2021년 이전 빈도가 10 이하였다가 2023년 이후 급증한 키워드)
7. 결과: skills_trend.html로 저장

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

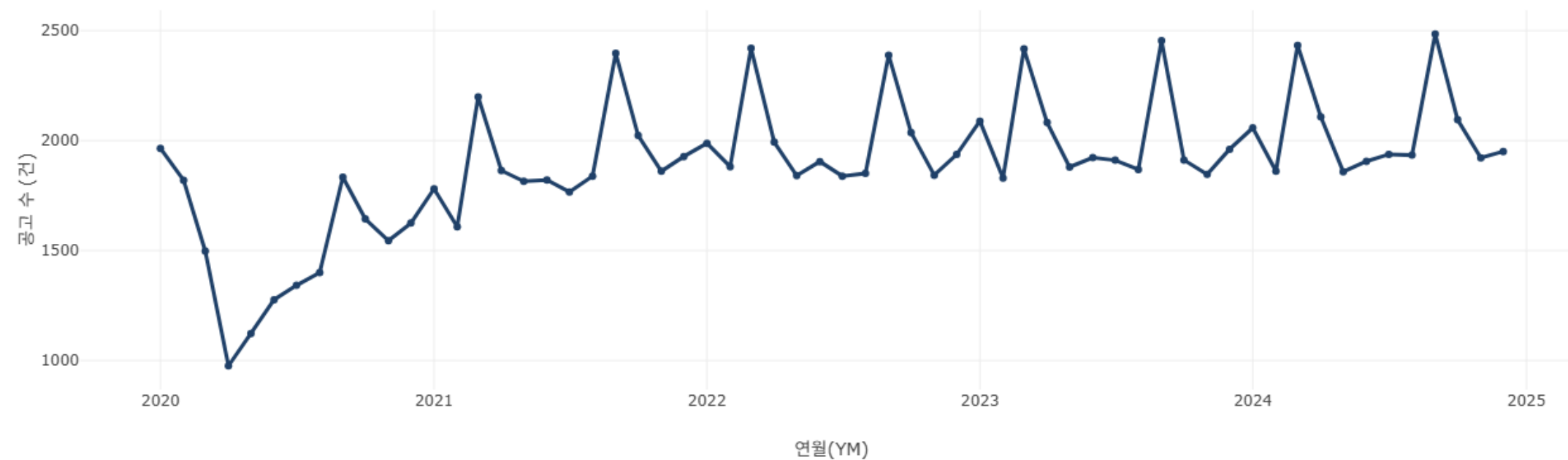
최종 코드 Notion 기재

01 공고 텍스트 기반 요구역량 트렌드 분석 - 디버깅 전

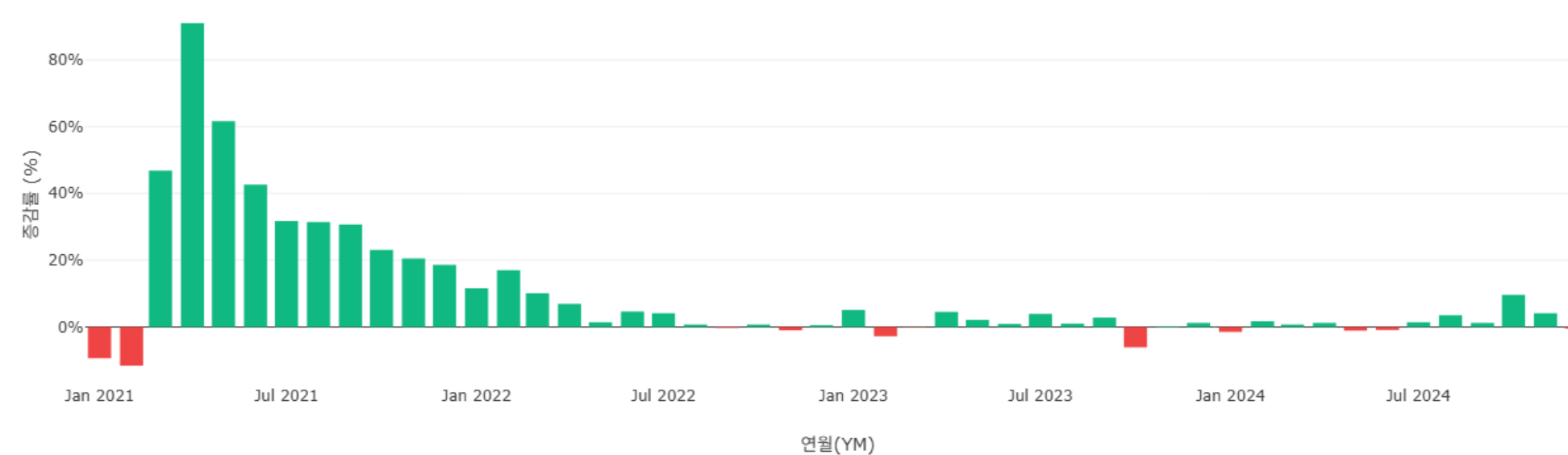


01 공고 텍스트 기반 요구역량 트렌드 분석 - 디버깅 후

월별 전체 채용 공고 수 추이



전년 동월 대비(YoY) 공고 수 증감률



01 공고 텍스트 기반 요구역량 트렌드 분석 - 디버깅 후

경영·기획



IT·개발

경영·기획

금융·보험

데이터·AI

서비스·고객

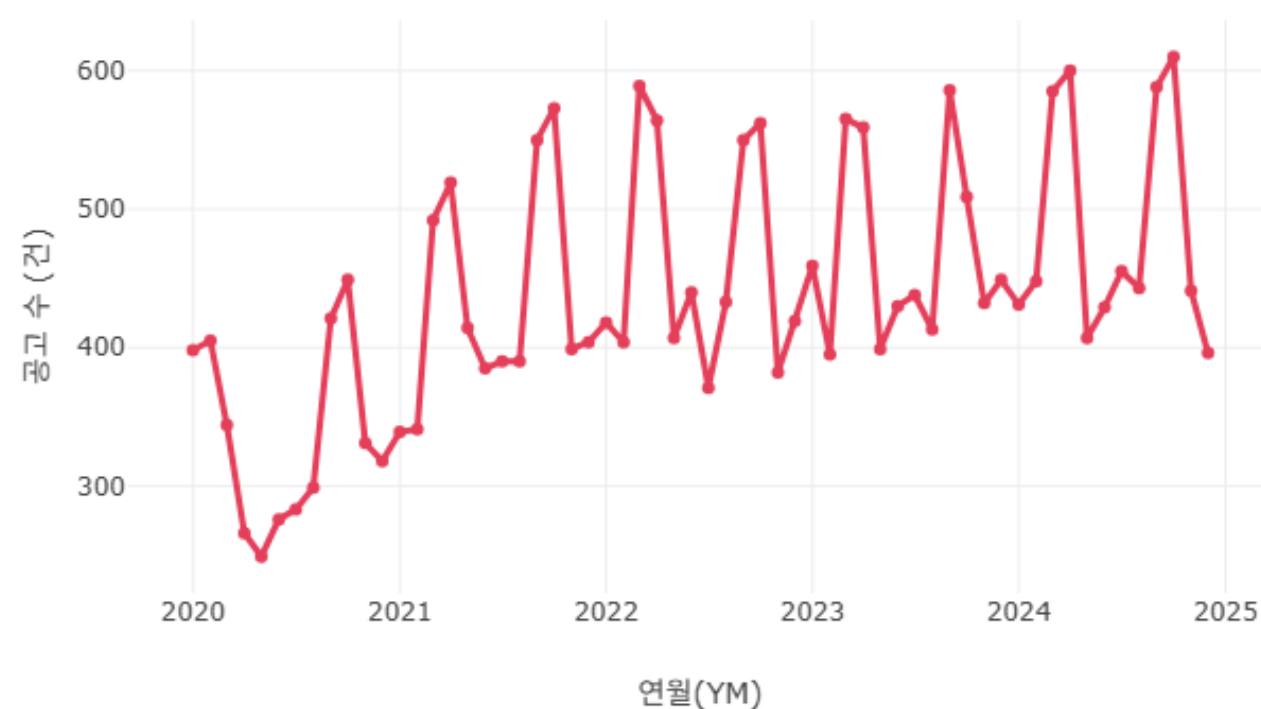
영업·마케팅

의료·바이오

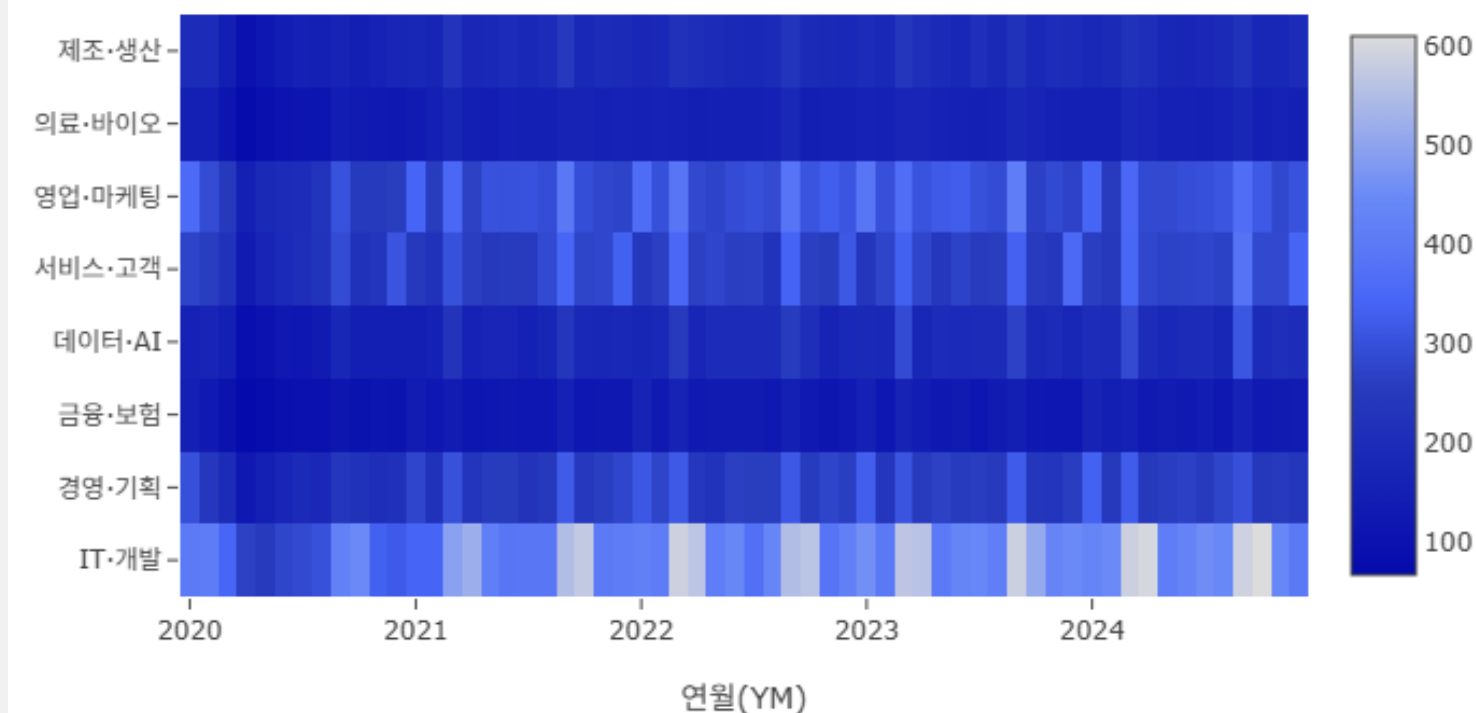
제조·생산

인원

IT·개발 - 월별 공고수 추이

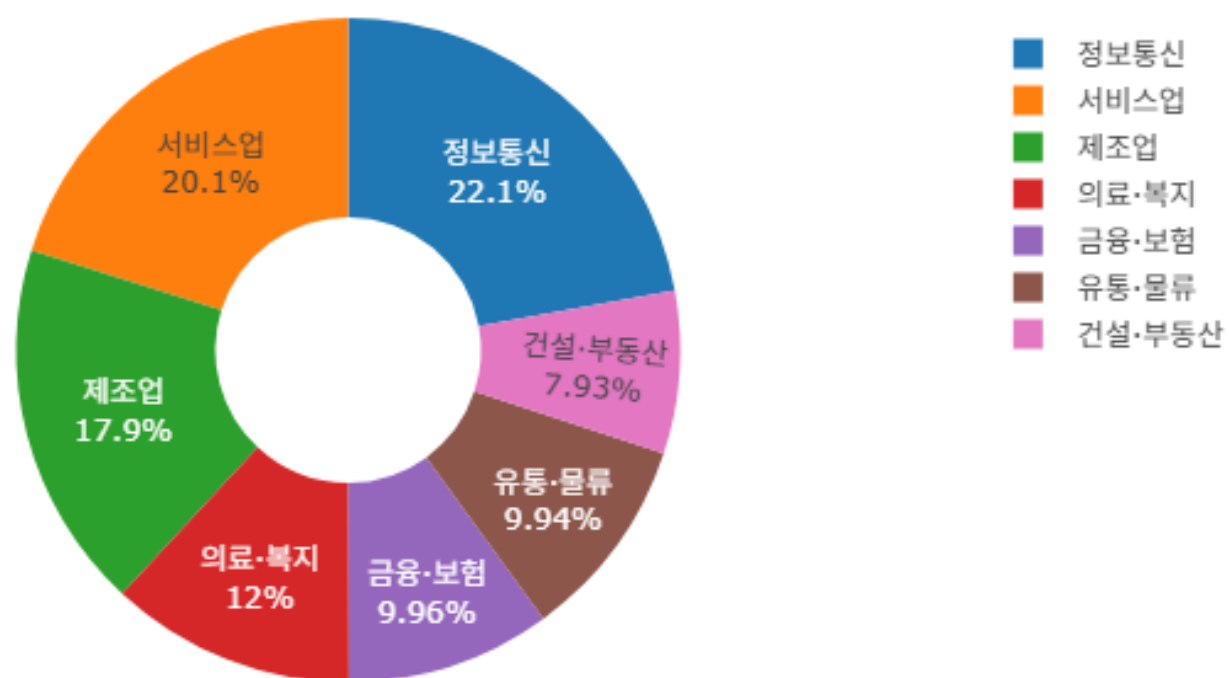


전체 직종 x 연월 채용공고 히트맵

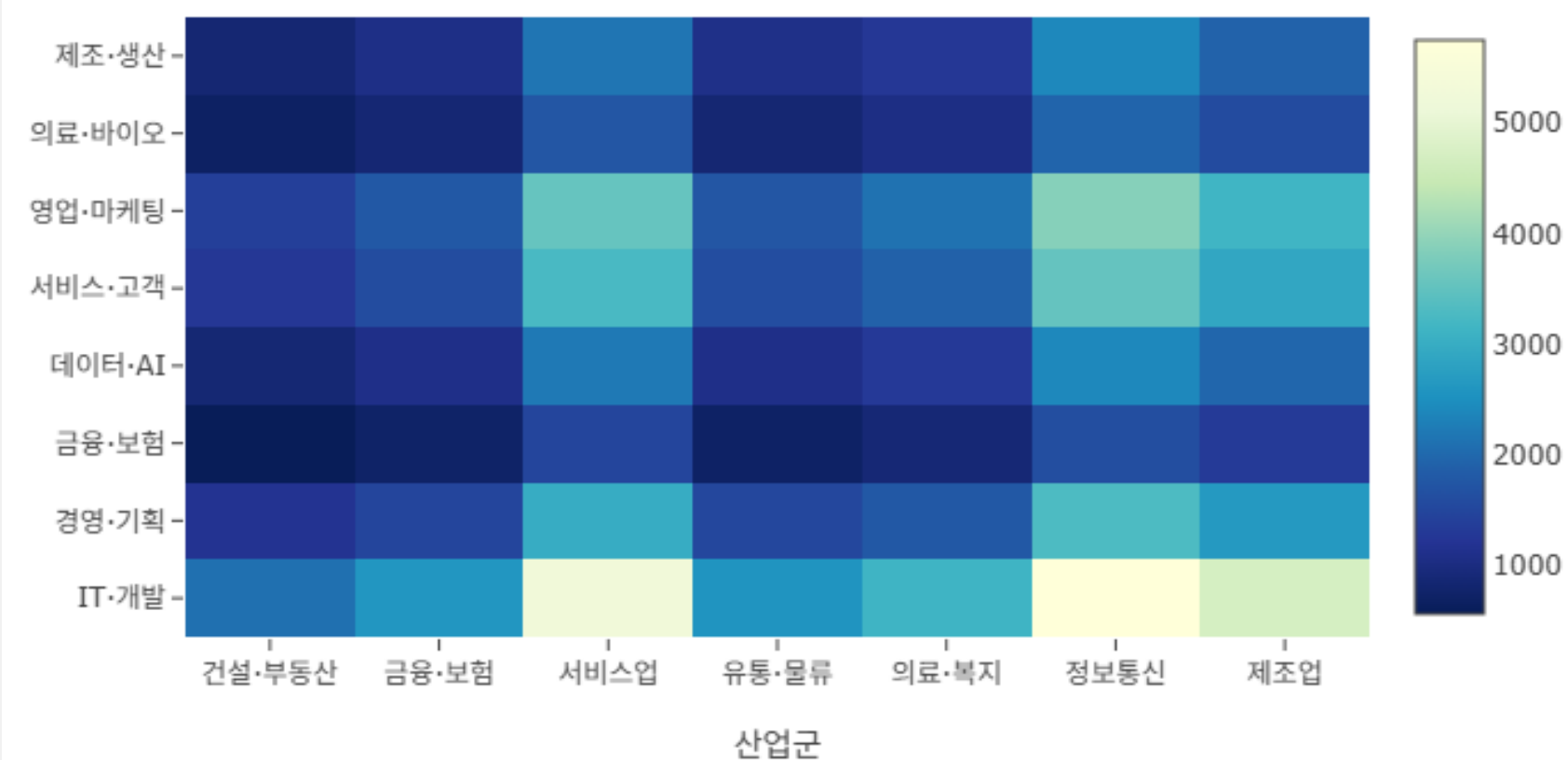


01 공고 텍스트 기반 요구역량 트렌드 분석 - 디버깅 후

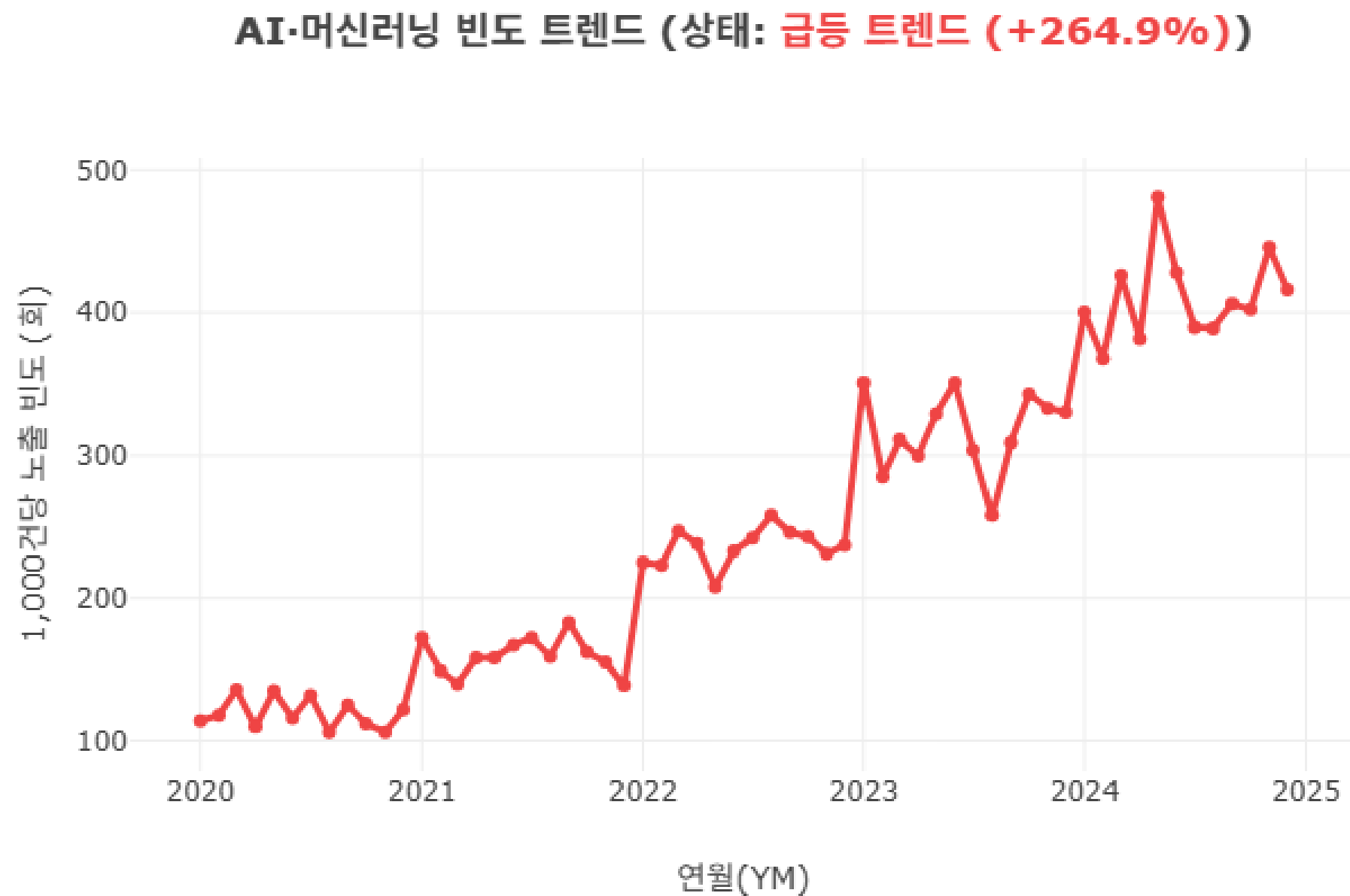
산업별 채용 공고 비중 (도넛 차트)



직종 x 산업군 교차 채용 분포



01 공고 텍스트 기반 요구역량 트렌드 분석 - 디버깅 후



AI·머신러닝
AI·머신러닝
C++
Java
LLM·ChatGPT
MLOps
Python
RAG
React·Vue
SQL
데이터분석
엑셀
영어
오피스
전화응대
클라우드
포토샵
프롬프트엔지니어링
협업·커뮤니케이션

02

채용 파이프라인 예측분석

1. 채용 단계별 전환율 (Conversion Rate) 분석
2. 채용 소요기간 (Time-to-Fill) 시계열 분석
3. ARIMA / Prophet을 이용한 채용 수요 예측
4. 채용 파이프라인 이상 감지 (Anomaly Detection)
5. 채용 결과 예측 - 합격자 프로파일링

02 채용 단계별 전환율 (Conversion Rate) 분석

1. 우리 채용 프로세스에서 사람이 어느 단계에서 가장 많이 빠져나가는지 찾는 것

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 우리 채용 프로세스에서 사람이 어느 단계에서 가장 많이 빠져나가는지 찾아 보는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.

2. pandas와 plotly를 사용해서 채용 파이프라인 데이터의 단계별 전환율을 분석하고 인터랙티브 HTML로 저장해주세요.

3. 데이터: "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\11_PAproject_11_2_pipeline.xlsx"

4. 시트: pipeline

5. 컬럼: candidate_id, apply_date, year, month, ym, job_category, stage, result, interviewer_id, offer_date, hire_date, time_to_fill

6. 분석:

1. 전체 채용 Funnel 시각화: (지원 → 1차면접 → 2차면접 → 최종합격 → 입사 단계별 인원·전환율)

데이터 구조의 특성(각 행이 지원자의 '최종 도달 단계'를 의미함)에 맞춰, 퍼널(Funnel) 데이터를 상위 단계의 인원이 하위 단계에 자동으로 포함되도록 누적 집계

(Cumulative Aggregation) 방식으로 코딩

2. 직종별 단계별 전환율 비교 바차트

3. 연도별 전환율 추이 라인차트 (코로나 시기 변화 확인)

4. 면접관별 합격률 비교 바차트 (평가자 편향 탐지)

7. 결과: conversion_rate.html로 저장

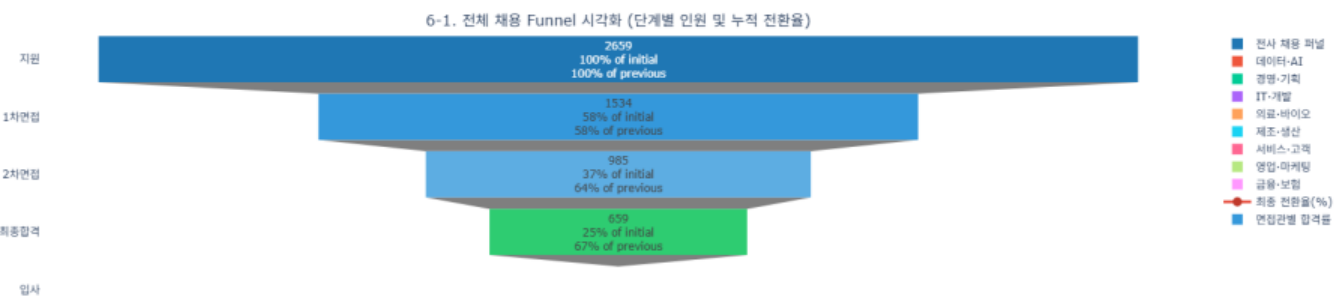
3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

02 채용 단계별 전환율 (Conversion Rate) 분석

HR 채용 파이프라인 퍼널 및 단계별 전환율 분석 (요구사항 완벽 반영본)



6-2. 직종별 단계별 전환율 비교 바차트



6-3. 연도별 전환율 추이 라인차트 (코로나 시기 변화 확인)



6-4. 면접관별 합격률 비교 바차트 (평가자 편향 탐지)



1. 전사 채용 퍼널 및 누적 전환율 (Funnel)

- 전체 규모: 총 2,659명이 지원하여 최종 493명이 입사했습니다.
- 최종 전환율: 지원자 중 실제 입사까지 도달한 비율은 19%입니다.
- 주요 특징: 1차 면접에서 2차 면접으로 넘어가는 전환율이 64%, 최종합격 후 실제 입사하는 비율이 75%로 전형 후반부로 갈수록 결속력이 높습니다.

2. 연도별 최종 입사 성공률 추이 (Line)

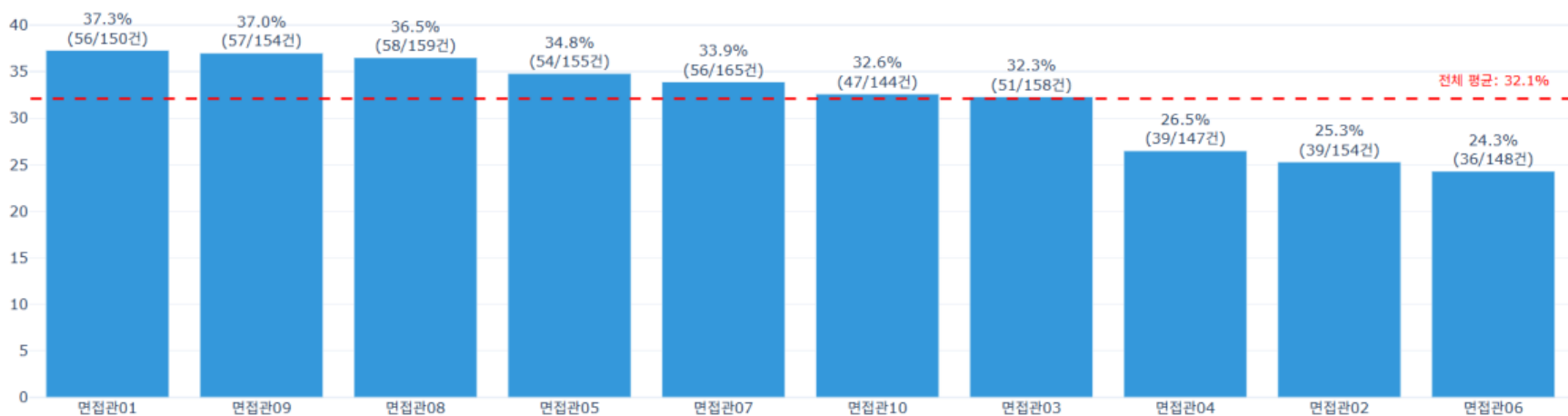
- 트렌드 요약: 2020년(12.22%)을 기점으로 2023년(23.54%)까지 채용 성공률이 꾸준히 상승하며 정점을 찍었습니다.
- 최근 변화: 다만 2024년(17.19%)에 들어서면서 합격률이 다소 꺾이는 보수적인 채용 흐름이 관찰됩니다.

3. 면접관별 합격 부여율 비교 (Bar)

- 기준선: 면접관들의 평균 합격률은 32.0%입니다.
- 평가 편향 탐지: *관대한 면접관: 면접관01(37.3%), 면접관09(37.0%) 등은 평균보다 쉽게 합격을 주는 편입니다.
- 간단한 면접관: 면접관06(24.3%), 면접관02(25.3%) 등은 평균보다 훨씬 엄격하게 평가하고 있어, 면접관 간 편차가 존재합니다.

한 줄 요약: 2023년까지 채용 효율성과 합격률이 정점을 찍고 2024년에 다소 완화되었으며, 면접관 간 평가 기준의 편차(최대 약 13%p)를 조정할 필요가 있습니다.

6-4. 면접관별 합격률 비교 바차트 (평가자 편향 탐지)



02 채용 소요기간 (Time-to-Fill) 시계열 분석

1. 채용에 얼마나 걸리는지, 그리고 그 시간이 점점 길어지고 있는지 짧아지고 있는지 파악하는 것

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 채용에 얼마나 걸리는지, 그리고 그 시간이 점점 길어지고 있는지 짧아지고 있는지 파악하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. pandas와 plotly를 사용해서 스킬 키워드 트렌드 데이터를 인터랙티브 HTML로 시각화해주세요.
3. 데이터: "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\11_PAproject_11_1_recruit.xlsx", "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\11_PAproject_11_2_pipeline.xlsx"
4. 시트: pipeline
5. 분석 대상: result가 합격인 행만, time_to_fill 컬럼 사용
6. 분석:
 1. Time-to-Fill 전체 분포 (히스토그램 + 평균·중앙값 표시)
 2. 직종별 Time-to-Fill 비교 (Box plot)
 3. 월별 Time-to-Fill 추이 시계열 라인차트
 4. 연도별 평균 Time-to-Fill 바차트
7. 결과: time_to_fill.html로 저장

3. 필요한 라이브러리 설치

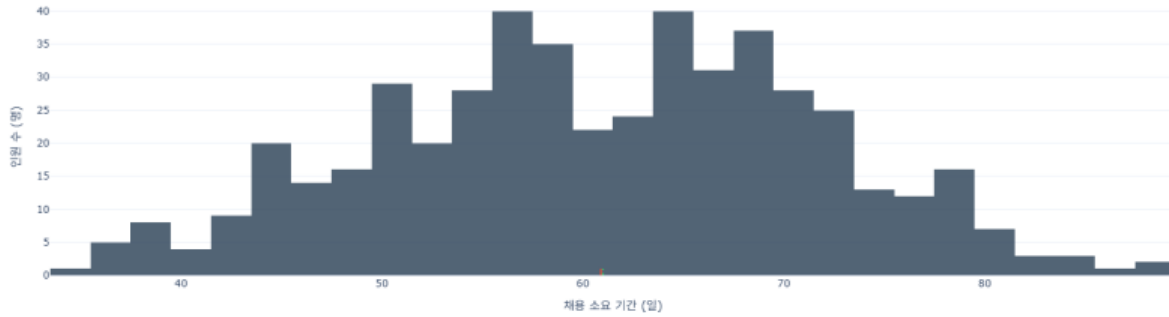
4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

02 채용 소요기간 (Time-to-Fill) 시계열 분석

HR 채용 소요 기간 (Time-to-Fill) 종합 트렌드 분석 리포트

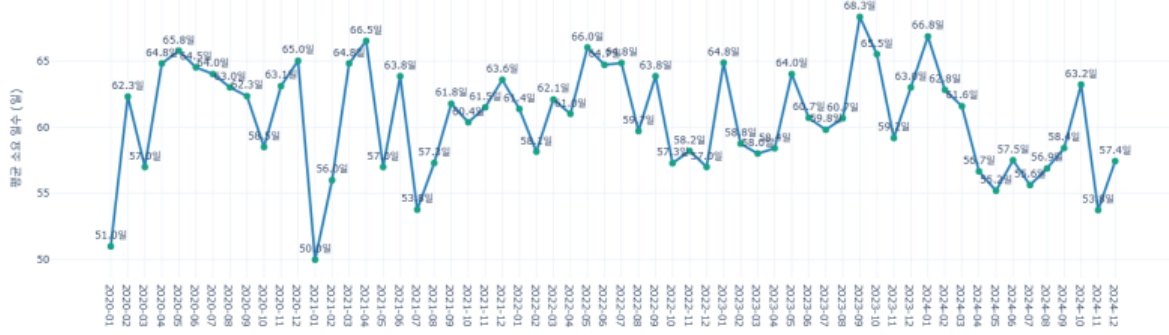
1. Time-to-Fill 전체 분포 (전체 평균: 60.9일 / 중앙값: 61.0일)



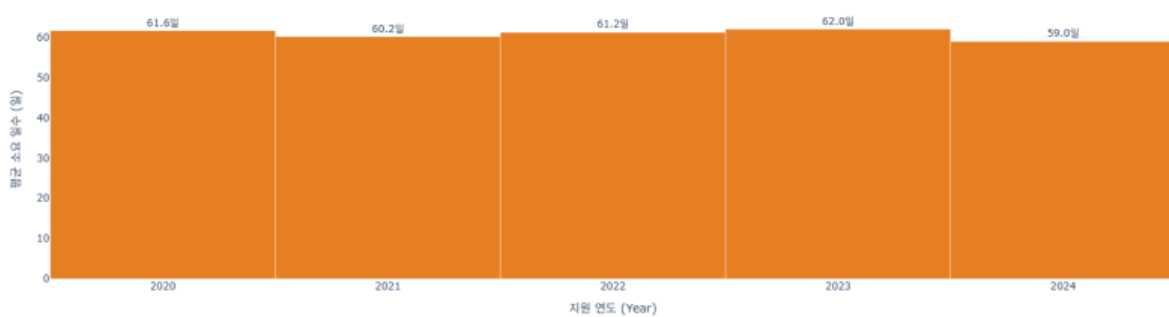
2. 직종별 Time-to-Fill 비교 (Box plot)



3. 월별 Time-to-Fill 추이 시계열 라인차트 (채용 속도 변화 트렌드)



4. 연도별 평균 Time-to-Fill (Bar chart)



1. HR 채용 파이프라인 퍼널 및 단계별 전환율 분석

전체 2,659명의 지원자가 최종 입사까지 도달하는 전형 과정과 연도별/면접관별 특징을 보여줍니다.

1-1. 전사 채용 Funnel 및 누적 전환율

- 최종 생존율 18.5%: 최초 지원자(2,659명) 중 최종 입사까지 끝낸 인원은 493명으로, 전사 평균 약 18.5%의 누적 전환율을 보입니다.
- 가장 좁은 병목 구간 (지원 → 1차면접, 전환율 58%): 지원자 10명 중 4명은 서류 검토 단계에서 탈락합니다. 허수를 걸러내는 필터링이 강하게 작동하고 있습니다.
- 가장 높은 합격률 (최종합격 → 입사, 전환율 75%): 최종 합격 통보를 받은 구직자 4명 중 3명은 실제로 입사를 선택합니다. 회사의 오퍼(Offer) 수락률과 채용 브랜드 인지도가 시장에서 꽤 매력적임을 증명합니다.

1-2. 연도별 최종 입사 성공률 추이 (코로나 시기 전후 트렌드)

- 2020년 (12.22%) → 2023년 (23.54%) 급상승: 코로나가 본격화된 2020년에는 채용 규모나 합격률이 극도로 위축(12.22%)되었으나, 이후 IT 버블 및 보복성 채용이 정점에 달했던 2023년까지 최종 입사 성공률이 약 2배 가까이 가파르게 상승했습니다. 이는 기업들이 수시 채용을 늘리고 직무 적합성이 높은 인재 위주로 타겟 채용을 진행했음을 시사합니다.
- 2024년 (17.19%) 꺾임 현상: 시장 경기 둔화와 고금리 여파로 인해 2024년 들어 채용 문턱이 다시 높아지고 기업들이 보수적인 채용 기조로 돌아섰음을 대변합니다.

1-3. 면접관별 합격 부여율 (평가자 편향)

- 전체 평균 합격률은 32.0%입니다.
- 주의 대상 (면접관 01 vs 면접관 06): 면접관 01, 09, 08은 합격률이 36~37%대로 '비교적 관대한 평가자(Soft grader)' 경향을 보입니다. 반면, 면접관 02, 06은 합격률이 24~25%대에 그쳐 매우 까다로운 '호랑이' 면접관(Hard grader)일 가능성이 높습니다. 면접관 간의 평가 형평성을 맞추기 위한 가이드라인 보완이 필요합니다.

2. HR 채용 소요 기간 (Time-to-Fill) 종합 트렌드 분석

"채용에 얼마나 걸리는지, 그리고 그 시간이 점점 길어지고 있는지 짧아지고 있는지"에 대한 답을 주는 리포트입니다.

2-1. Time-to-Fill 전체 분포 및 대표값

- 평균 60.9일, 중앙값 61.0일: 우리 회사가 한 명의 합격자를 부서에 배치하는 데 걸리는 시간은 평균적으로 약 두 달(61일)입니다. 평균값과 중앙값이 거의 일치하므로, 특정 아웃라이어(이상치)에 의해 왜곡되지 않은 매우 안정적이고 신뢰할 수 있는 데이터 분포를 형성하고 있습니다.
- 대부분의 채용은 최소 45일에서 최대 75일 사이에 집중되어 있습니다.

2-2. 직종별 채용 소요 기간 비교 (Box plot)

- 채용 난이도 가장 높은 직종 (의료·바이오): 평균 소요 기간이 약 63일 이상으로 가장 길고, 박스의 상단 꼬리가 90일 가깝게 뻗어 있습니다. 이는 전문 지식을 요하는 헤드헌팅이나 롱리스트 확보가 어려워 채용이 장기화되는 경향이 있음을 뜻합니다.
- 가장 빠르고 효율적인 직종 (IT·개발, 제조·생산): IT·개발과 제조·생산은 평균 58~59일 수준으로 상대적으로 채용 속도가 빠릅니다. 상시 채용 풀이 잘 갖춰져 있거나 프로세스가 규격화되어 있음을 알 수 있습니다.

2-3. 연도별/월별 평균 Time-to-Fill 추이 (시간의 변화)

- 연도별 추이 (2020년 61.6일 → 2024년 59.0일): 연도별 바차트를 보면 2020년 61.6일에서 시작해 2024년 59.0일로 채용 소요 기간이 누적적으로 점점 짧아지는(단축되는) 경향을 보입니다.
- 인사이트: 전사 채용 시스템이 점차 고도화되고 있거나, 면접 전형 단계를 효율화하여 "채용 속도 (Speed-to-Hire) 측면에서 유의미한 생산성 향상"을 이루어내고 있다고 판단할 수 있습니다.
- 월별 변동성: 월별 라인 차트의 돌니바퀴 모양을 보면, 통상 상하반기 대규모 공채나 채용이 몰리는 시기(상반기 3~5월, 하반기 9~11월) 직후에 소요 기간이 65일 이상으로 피크를 찍고 비수기에는 50일대로 떨어지는 계절적 패턴을 확인할 수 있습니다.

총평 및 제언

"우리 회사는 코로나 시기를 거치며 채용 타겟팅을 정교화했고, 채용 소요 기간을 연간 2.6일 이상 단축하며 전형 효율성을 높여왔습니다. 다만, 직종별(의료·바이오의 장기화) 채용 난이도 편차와 면접관별(최대 13%p 합격률 격차) 평가 편향이 존재하므로, 이에 대한 현업 부서 가이드 및 면접관 교육 보완이 요구됩니다."

02 ARIMA / Prophet을 이용한 채용 수요 예측

ARIMA vs Prophet 차이

	ARIMA	Prophet
개발	통계학 전통 모델	Meta(Facebook) 개발
강점	단기 예측 정확도	계절성·공휴일 자동 반영
약점	파라미터 튜닝 필요	데이터 많을수록 유리
HR 적합성	안정적 시계열에 강함	계절성 강한 채용 데이터에 강함

HR 실무에서 왜 필요한가?

- ① 채용 인원 계획 수립: Prophet 예측: 다음 분기 IT·개발 채용 수요 +12% → 지금부터 헤드헌터 계약, JD 준비 시작
- ② 채용 예산 배정: 상반기 예측 채용 건수 × 채용 1건당 평균 비용 → HR 예산안 근거 자료로 활용
- ③ 채용 공고 타이밍 최적화: 예측 모델이 3월에 수요 급증을 예고 → 2월에 공고 집행, 경쟁사보다 먼저 움직임
- ④ 신규 사업/조직 확장 시뮬레이션: 신규 서비스 런칭으로 데이터·AI 수요 20% 증가 가정 → 예측 모델에 반영해서 필요 인원 시뮬레이션

02 ARIMA / Prophet을 이용한 채용 수요 예측

1. 과거 채용 패턴을 학습해서 앞으로 몇 명을 뽑아야 할지 미리 예측하는 것

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 과거 채용 패턴을 학습해서 앞으로 몇 명을 뽑아야 할지 미리 예측하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. pandas, statsmodels, prophet, plotly를 사용해서 채용 수요를 예측하고 인터랙티브 HTML로 저장해주세요.
3. 데이터: C:\Users\user\Desktop\11_PAproject_11_1_recruit.xlsx
4. 시트: timeseries (직종별 월별 공고수)
6. 컬럼: year, month, ym, date, job_category, posting_count
7. 분석:
 1. 전체 합계 기준 ARIMA 예측: auto_arima로 최적 파라미터 자동 탐색, 12개월 ahead 예측 및 95% 신뢰구간 시각화, 실제값 vs 예측값 비교 라인차트
 2. 전체 합계 기준 Prophet 예측: 연간 계절성 반영, 12개월 ahead 예측 및 신뢰구간 시각화, 추세·계절성 성분 분해 차트 포함
 3. ARIMA vs Prophet 모델 성능 비교: RMSE, MAE 비교 테이블, 두 모델 예측값을 한 차트에 겹쳐서 표시
 4. 직종별 Prophet 예측: 직종 선택 드롭다운, 선택한 직종의 12개월 예측 결과 표시
8. 결과: forecast_result.html로 저장

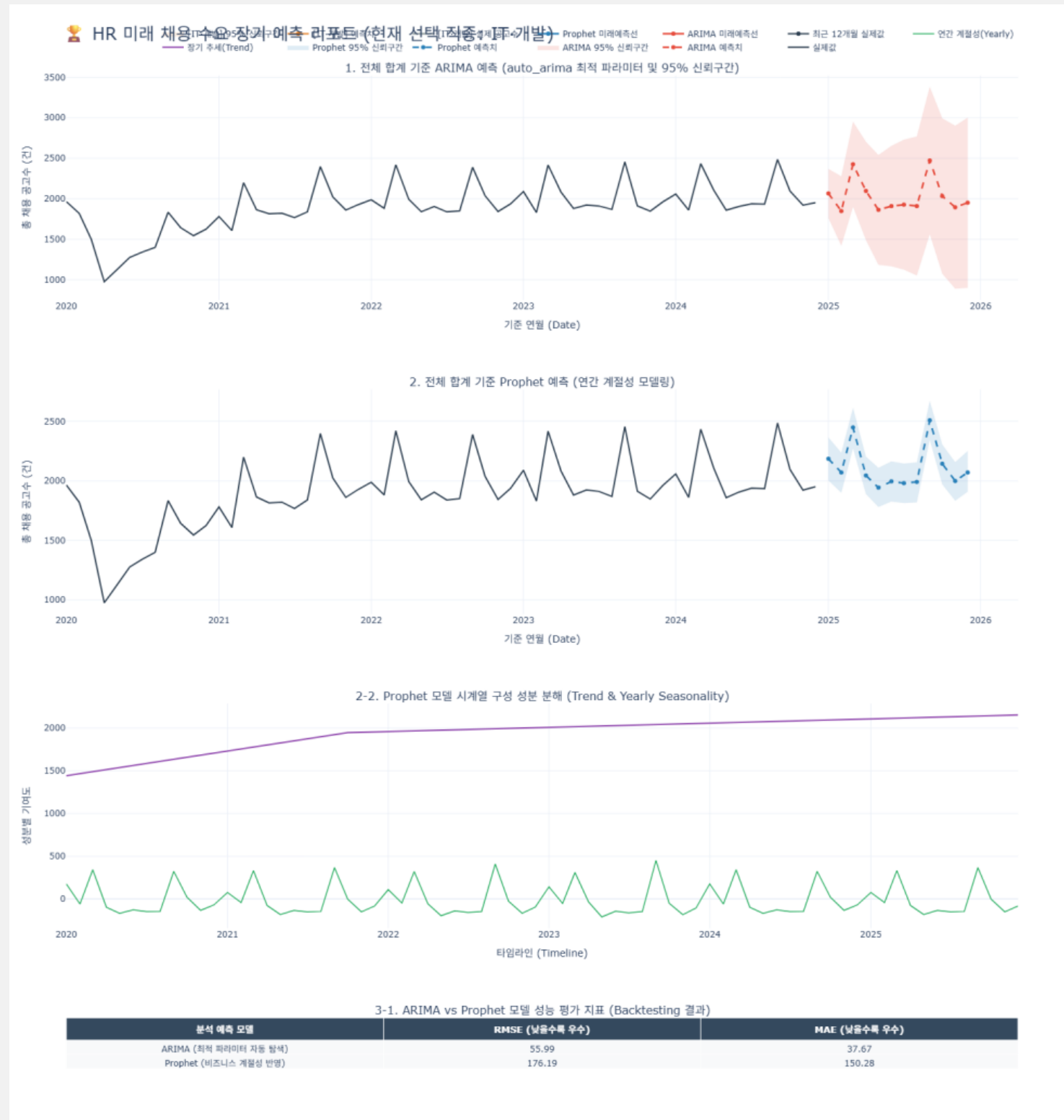
3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pmdarima prophet plotly pandas openpyxl
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

02 ARIMA / Prophet을 이용한 채용 수요 예측



02 ARIMA / Prophet을 이용한 채용 수요 예측

1. HR 채용 파이프라인 퍼널 리포트 (image_c41f1f.png)

[3줄 요약]

- **최종 전환율 19%:** 지원자 2,659명 중 493명이 최종 입사합니다.
- **코로나 전후 트렌드:** 채용 성공률은 2020년(12.22%)부터 2023년(23.54%)까지 우상향하다가 2024년(17.19%)에 다소 보수적으로 꺾였습니다.
- **평가자 편향:** 면접관 간 합격률 편차(최대 13%p, 면접관01 37.3% vs 면접관06 24.3%)가 존재해 평가 기준 조율이 필요합니다.

2. Time-to-Fill 종합 트렌드 리포트 (newplot (15).png)

[3줄 요약]

- **안정적인 채용 기간:** 전사 평균 채용 소요 기간은 60.9일(중앙값 61.0일)로 약 두 달이 소요됩니다.
- **직종별 난이도:** 의료·바이오 직종이 가장 오래 걸리고(최대 90일 가깝게 뻗음), IT·개발 및 제조·생산이 상대적으로 빠른 편입니다.
- **속도 개선 트렌드:** 연도별 평균 소요 기간은 2020년(61.6일)에서 2024년(59.0일)으로 꾸준히 단축되며 채용 프로세스가 효율화되고 있습니다.

3. HR 미래 채용 수요 장기 예측 리포트 (newplot.jpg)

[3줄 요약]

- **강한 상하반기 패턴:** 전사 공고 수는 장기적으로 우상향(Trend)하는 추세이며, 매년 초(상반기)와 가을(하반기)에 집중되는 명확한 ****연간 계절성(Yearly Seasonality)****을 탑재하고 있습니다.
- **ARIMA 모델 완승:** Backtesting 검증 결과, ****ARIMA 모델(RMSE: 55.99 / MAE: 37.67)****이 Prophet 모델(RMSE: 178.19)보다 과거 패턴을 훨씬 정확하게 정밀 추종하고 있습니다.
- **향후 12개월 전망 (2025년):** 두 모델 모두 2025년에도 기존의 상하반기 쌍봉형 캘린더 패턴(봄·가을 피크)이 반복될 것으로 예측하며, ARIMA는 변동폭을 더 보수적이고 타이트하게 잡고 있습니다.

 **경영진 보고용 최종 결론:** > 우리 회사는 채용 소요 기간을 점진적으로 단축(61.6일 → 59.0일)시키며 전형 효율성을 높여왔습니다. 향후 2025년 채용 수요 역시 주기적인 상하반기 집중 패턴을 보일 것이므로(ARIMA 모델 예측 신뢰도 높음), 매년 반복되는 봄·가을 공고 피크 시기에 맞춰 HR 휴먼 리소스와 면접관 배치를 선제적으로 집중 운영하는 전략이 유효합니다.

02 채용 파이프라인 이상 감지 (Anomaly Detection)

HR 실무에서 왜 필요한가?

→ 문제 조기 발견

매월 KPI 대시보드를 사람이 일일이 보지 않아도 이상 징후를 자동으로 알림받을 수 있다.

→ 원인 분석의 출발점

이상 감지 → "왜 이 시점에 전환율이 떨어졌나?" → 원인 조사

이상 시점을 찾은 후 HR 이벤트(면접관 교체, 조직개편, 채용 동결 등)와 매칭해서 원인을 파악한다.

→ 채용 모니터링 자동화

매월 자동 실행 → 이상 감지 시 HR팀에 알림 → 사람이 놓칠 수 있는 이상 신호를 시스템이 잡아줌

방법	특징
Z-score	평균에서 2~3 표준편차 벗어난 시점 탐지. 가장 단순하고 직관적
IQR	사분위수 기반 이상치 탐지. 분포가 비정규일 때 강건
Isolation Forest	머신러닝 기반. 여러 변수를 동시에 고려

02 채용 파이프라인 이상 감지 (Anomaly Detection)

1. 채용 지표가 평소와 다르게 이상하게 움직인 시점을 자동으로 찾아내는 것

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 채용 지표가 평소와 다르게 이상하게 움직인 시점을 자동으로 찾아내는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.

2. pandas, scikit-learn, plotly를 사용해서 채용 KPI 시계열에서 이상감지를 수행하고 인터랙티브 HTML로 저장해주세요.

3. 데이터: "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\11_PAproject_11_2_pipeline.xlsx"

4. 시트: pipeline

5. 컬럼: candidate_id, apply_date, year, month, ym, job_category, stage, result, interviewer_id, offer_date, hire_date, time_to_fill

6. 분석 전처리: 월별로 아래 KPI를 집계해주세요:

: 월별 지원자 수, 월별 서류 전환율 (1차면접 이상 도달 비율), 월별 최종 합격률 (result == 합격 비율). 월별 평균 Time-to-Fill (result == 합격인 행만)

7. 분석:

1. Z-score 기반 이상감지: 각 KPI별로 Z-score 계산. $|Z\text{-score}| > 2$ 인 시점을 이상치로 표시, KPI별 시계열 라인차트에 이상 시점 빨간점으로 표시

2. Isolation Forest 기반 이상감지: 4개 KPI를 동시에 입력변수로 사용, 이상치로 분류된 월을 시계열에 표시, Z-score 결과와 비교

3. 이상 시점 요약 테이블: 탐지된 이상 시점, 해당 월 KPI값, 이상 원인 추정 표시

8. 결과: anomaly_detection.html로 저장

3. 필요한 라이브러리 설치

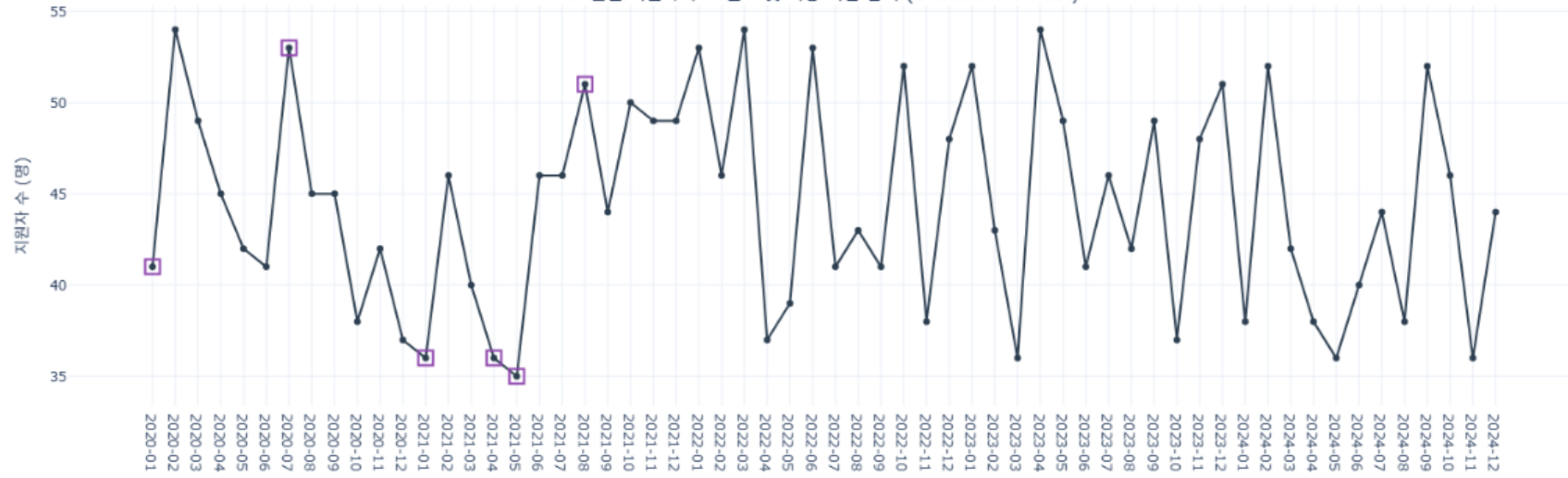
4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

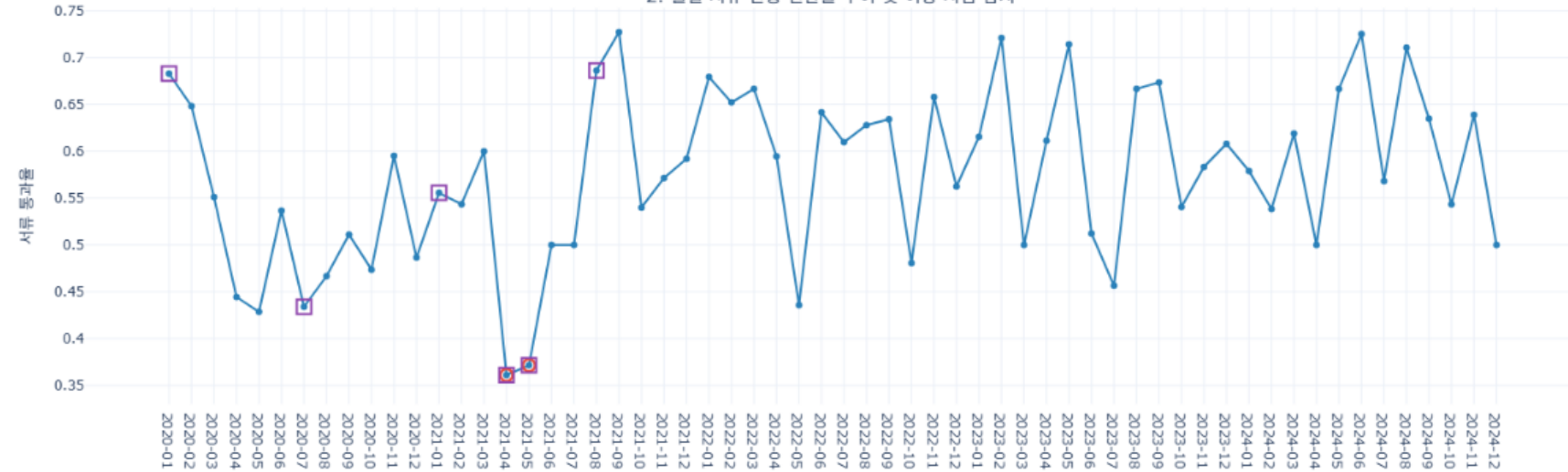
02 채용 파이프라인 이상 감지 (Anomaly Detection)

🔥 HR 채용 주요 KPI 다차원 머신러닝 이상감지(Anomaly Detection) 리포트

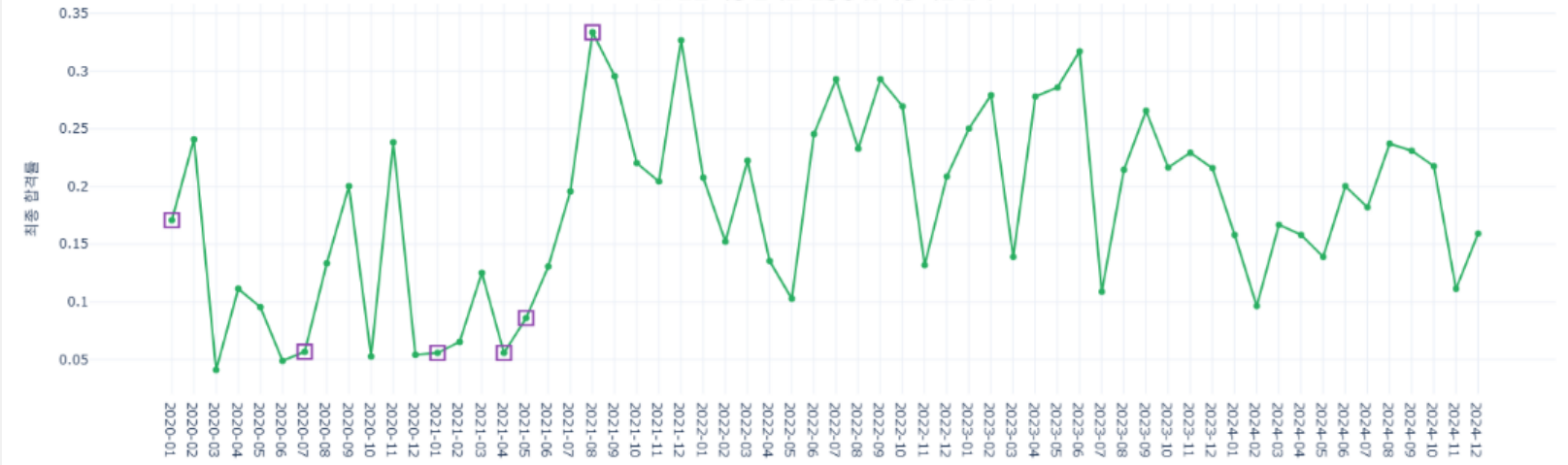
1. 월별 지원자 수 트렌드 및 이상 시점 탐지 (Z-Score & iForest)



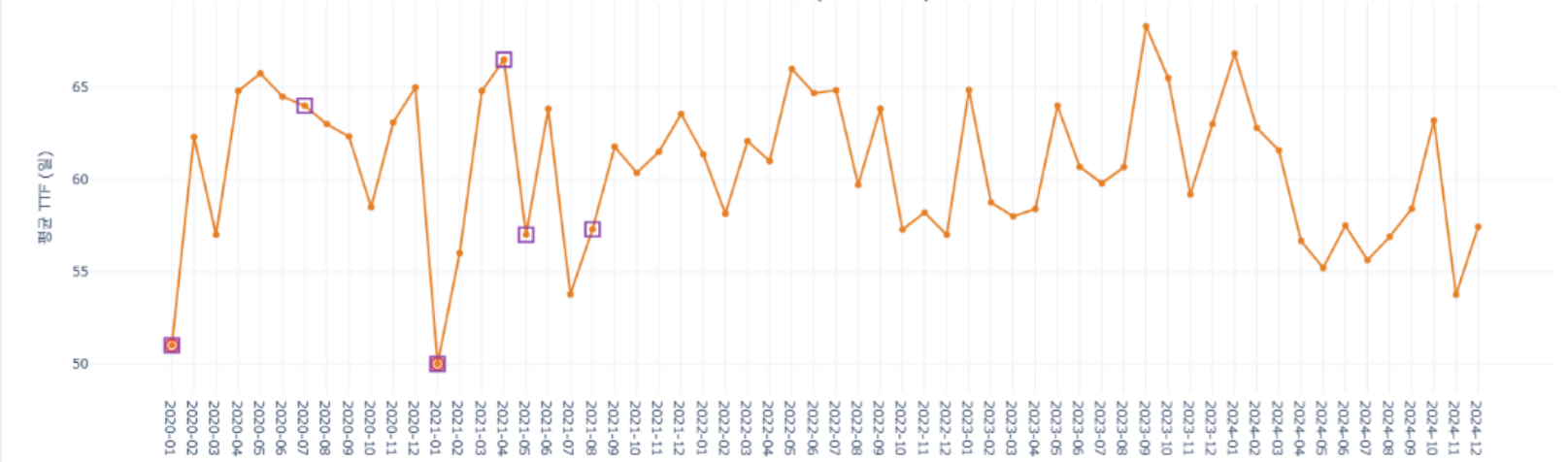
2. 월별 서류 전형 전환율 추이 및 이상 시점 탐지



3. 월별 최종 합격률 변동성 및 이상 시점 탐지



4. 월별 평균 채용 소요 기간 (Time-to-Fill) 이상 시점 탐지



🔥 7-3. 탐지된 채용 KPI 이상 시점 종합 분석 및 요약 리포트 (데이터 원인 추정 포함)

월	지원자수	서류전환율	최종합격률	평균TTF	감지 모델	이상 원인 추정 및 분석
2020-01	41명	68.3%	17.1%	51.0일	공동 감지	avg_time_to_fill 급감(Z:-2.4)
2020-07	53명	43.4%	5.7%	64.0일	iForest 단독	4대 KPI 복합 다차원 이상 패턴 (머신러닝 단독 감지)
2021-01	36명	55.6%	5.6%	50.0일	공동 감지	avg_time_to_fill 급감(Z:-2.7)
2021-04	36명	36.1%	5.6%	66.5일	공동 감지	doc_pass_ratio 급감(Z:-2.4)
2021-05	35명	37.1%	8.6%	57.0일	공동 감지	doc_pass_ratio 급감(Z:-2.2)
2021-08	51명	68.6%	33.3%	57.3일	iForest 단독	4대 KPI 복합 다차원 이상 패턴 (머신러닝 단독 감지)

02 채용 파이프라인 이상 감지 (Anomaly Detection)

🚨 1. HR 채용 주요 KPI 머신러닝 이상감지 리포트 (newplot (1).jpg)

이 대시보드는 Z-Score와 Isolation Forest 머신러닝 알고리즘을 결합해 평소 패턴을 벗어난 특이 시점을 자동으로 추적한 결과입니다.

- **2020년 01월 (공통 감지 - 채용 속도 급증):** 지원자는 41명 수준이었으나 평균 채용 소요 기간(TTF)이 51.0일로 급감(Z-score: -2.4)하며 프로세스가 이례적으로 빠르게 진행되었습니다.
- **2021년 01월 (공통 감지 - 채용 속도 급증):** 마찬가지로 지원자 36명 선에서 평균 TTF가 50.0일까지 떨어지며(Z-score: -2.7) 초고속 채용이 이루어진 이상 시점입니다.
- **2021년 04월 ~ 05월 (공통 감지 - 서류 합격률 급감):** 서류 전환율이 각각 36.1%(Z-score: -2.4), 37.1%(Z-score: -2.2)로 평소보다 서류 심사가 매우 까다로웠거나 지원자의 퀄리티가 급감했던 시기입니다.
- **머신러닝(iForest) 단독 감지 월 (2020년 07월, 2021년 08월):** 단일 지표의 임계치($|Z| > 2$)를 넘지는 않았으나, 지원자 수·전환율·합격률·TTF의 4가지 밸런스가 평소의 다차원 경향성을 벗어난 복합 이상 패턴으로 분류되었습니다.

🕒 2. HR 채용 소요 기간 (Time-to-Fill) 종합 트렌드 분석 리포트 (newplot (15).png)

공고 게재부터 최종 입사까지 걸리는 시간적 효율성을 분석한 리포트입니다.

- **전사 평균 60.9일:** 우리 회사의 평균 채용 소요 기간은 60.9일(중앙값 61.0일)로, 통상 한 포지션을 채우는 데 두 달이 소비됩니다.
- **직종별 난이도 양극화:** 의료·바이오 직종이 상단 꼬리가 90일에 육박할 정도로 채용 난이도가 가장 높고 소요 기간 변동성이 큼니다. 반면 경영·기획 및 제조·생산 직종은 박스권이 상대적으로 아래에 위치해 안정적이고 빠른 채용이 이루어집니다.
- **연도별 속도 개선 추이:** 연도별 평균 TTF는 2020년(61.6일) → 2022년(61.2일) → 2024년(59.0일)로 해를 거듭할수록 프로세스가 점진적으로 단축되며 효율화되는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.

📊 3. HR 채용 파이프라인 퍼널 및 평가 편향 리포트 (image_c1ddbf.png)

전체 채용 전형의 깔때기(Funnel) 구조와 면접관들의 평가 성향을 추적한 리포트입니다.

- **입사 전환율 19%:** 전체 채용 파이프라인 데이터 기준, 지원자 중 최종 입사까지 도달하는 비율은 약 19% 수준입니다.
- **면접관 평가 편향 탐지 (평균 합격률 32.0%):** * 관대한 평가자: 면접관01(37.3%), 면접관09(37.0%) 등은 전사 평균선(붉은 점선)보다 확연히 높게 합격률 주는 경향이 있습니다.
 - **엄격한 평가자:** 면접관06(24.3%), 면접관02(25.3%) 등은 평균보다 매우 깐깐하게 평가하고 있습니다. 면접관 간 합격률 격차가 최대 13%p까지 벌어지고 있어 면접관 표준화 교육(Calibration)이 시급합니다.

💡 종합 인사이트 (HR Action Item):

1. 매년 1월 분기마다 채용 소요 기간(TTF)이 50일 선으로 급격히 짧아지는 이상 현상이 관찰되므로, 이때 채용 퀄리티가 무너지지 않았는지 백테스팅 검증이 필요합니다.
2. 채용 프로세스 자체는 매년 빨라지고 있으나(24년 기준 59일), 특정 면접관들의 주관적 성향에 따라 합격률 격차가 크므로 구조화 면접 시트 도입과 면접관 가이드라인 통일이 필요합니다.

02 채용 결과 예측 - 합격자 프로파일링

1. 어떤 특성을 가진 지원자가 합격하는지 데이터로 밝혀내는 것

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 어떤 특성을 가진 지원자가 합격하는지 데이터로 밝혀내는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.

2. pandas, scikit-learn, plotly를 사용해서합격자 프로파일링과 합격 예측 모델을 만들고인터랙티브 HTML로 저장해주세요.

3 데이터: "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\11_PAproject_11_2_pipeline.xlsx"

4. 시트: result

5. 컬럼: candidate_id, job_category, gender, age, education, career_years, score_resume, score_interview1, score_interview2, interviewer_id, final_result

6. 분석:

1. 합격자 vs 불합격자 특성 비교 EDA: 주요 변수별 분포 비교 (Box plot), 합격률 히트맵 (직종 × 학력)

2. Logistic Regression 합격 예측: 변수: age, career_years, score_resume, score_interview1, score_interview2- 회귀계수 바차트 (어떤 변수가 합격에 영향을 주는가), AUC, Accuracy 출력

3. Random Forest 합격 예측: Feature Importance 바차트, AUC, Accuracy 출력

4. Logistic vs Random Forest 성능 비교 테이블

7. 결과: profiling_result.html로 저장

3. 필요한 라이브러리 설치

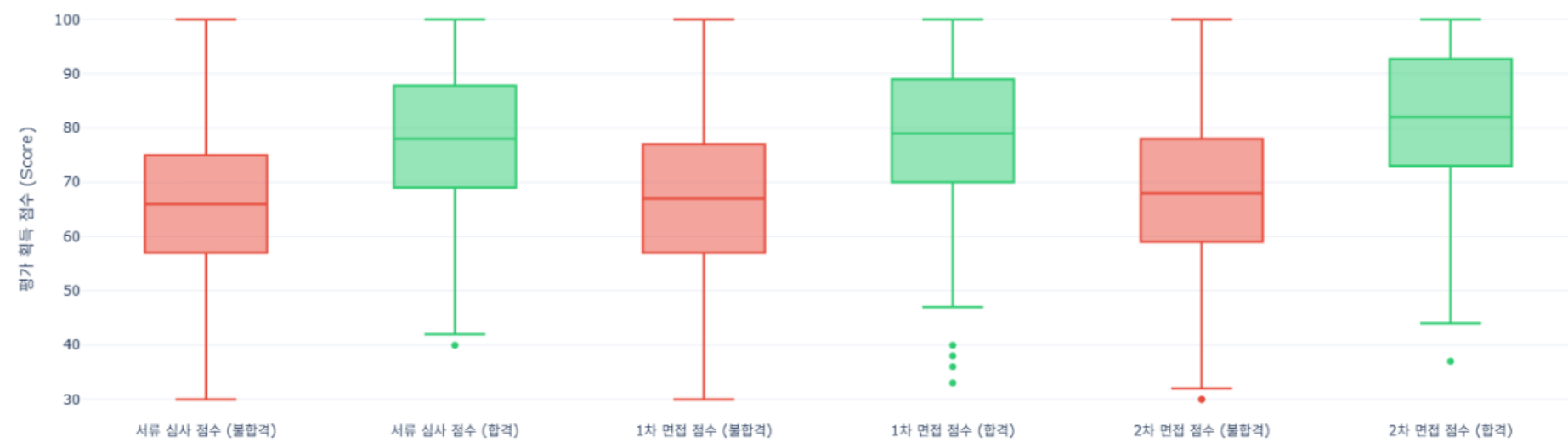
4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

02 채용 결과 예측 - 합격자 프로파일링

HR 데이터 사이언스: 합격자 특성 프로파일링 및 머신러닝 예측 대시보드

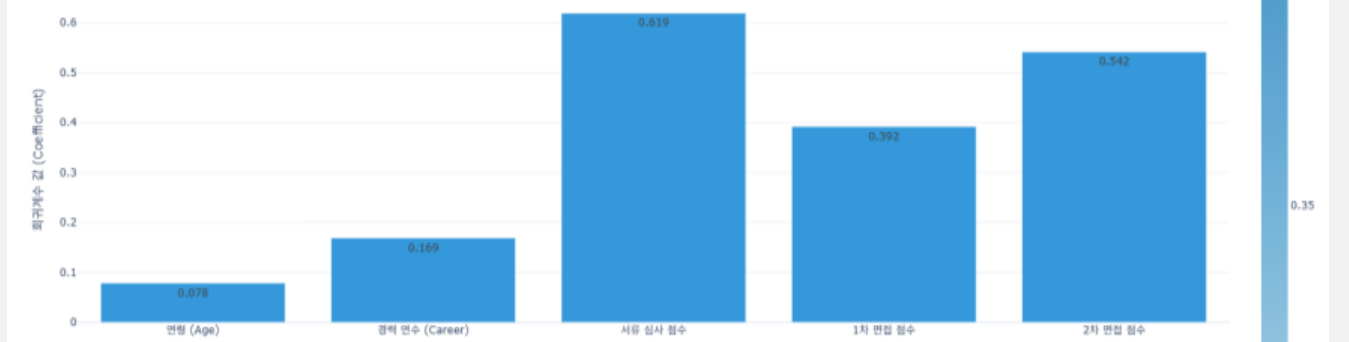
1-1. 주요 역량 점수(서류 및 면접) 합격 유무별 분포 비교 (Box Plot)



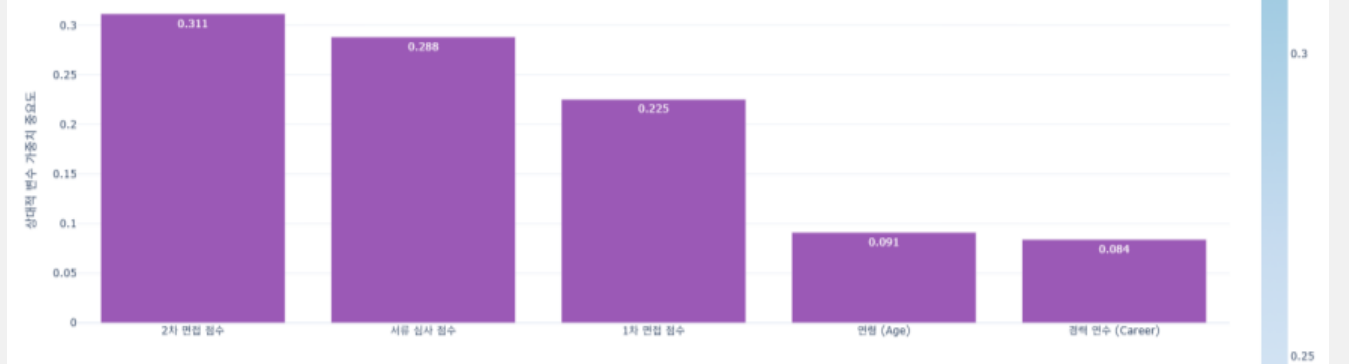
1-2. 직종(Job Category) × 학력(Education)별 최종 합격률 매트릭스 Heatmap

직종	고졸	대졸	대학원졸	전문대졸
제조·생산	30%	26.4%	40.9%	50%
의료·바이오	40%	31.9%	29.4%	53.3%
영업·마케팅	33.3%	27.8%	30.2%	39.1%
서비스·고객	28.6%	43.9%	26.7%	28.6%
데이터·AI	18.2%	22.7%	40%	30.8%
금융·보험	33.3%	34.6%	45.8%	50%
경영·기획	28.6%	24.7%	18.2%	40%
IT·개발	40%	31%	25.8%	29.4%

2. 로지스틱 회귀(Logistic Regression) 변수별 회귀계수 (합격에 기여하는 영향 방향성)



3. 랜덤 포레스트(Random Forest) 핵심 변수 중요도 (Feature Importance)



4. 로지스틱 회귀 vs 랜덤 포레스트 합격 예측 모델 종합 성능 비교 분석 테이블

분석 예측 모델 (Model)	예측 정확도 (Accuracy)	분류 성능 지표 (AUC Score)	모델 주요 특성 요약 및 해석 가이드
로지스틱 회귀 (Logistic Regression)	73.89%	0.7922	변수별 합격 기여 방향성(정/부) 파악에 유용하며, 직관적인 통계적 인과 관계를 설명합니다.
랜덤 포레스트 (Random Forest)	73.89%	0.7818	변수 간의 복잡한 비선형적 상호작용 및 결합 효과를 포착하며, 일반적으로 예측 정확도가 우수합니다.

02 채용 결과 예측 - 합격자 프로파일링

🏆 1. [NEW] 합격자 특성 프로파일링 및 예측 리포트 (newplot (2).jpg)

어떤 역량을 가진 사람이 합격하는지 머신러닝(Logistic Regression / Random Forest)으로 증명한 리포트입니다.

- 스펙보다 면접/서류 점수가 쏠쏠 (중요도 검증):
 - 로지스틱 회귀 계수: 서류 심사 점수(0.615)와 2차 면접 점수(0.542)가 가장 높은 양(+)의 회귀계수를 기록했습니다. 즉, 이 점수들이 높을수록 합격 확률이 기하급수적으로 치솟습니다.
 - 랜덤 포레스트 중요도: 최종 합격을 스크리닝할 때 2차 면접 점수(0.211)와 서류 심사 점수(0.203)를 가장 핵심 지표로 보고 판단했습니다. 반면, 연령(0.091)이나 경력 연수(0.084) 같은 배경 스펙은 합격 예측에 미치는 가중치가 매우 낮았습니다.
- 직종 × 학력별 합격률 핫스팟 (Heatmap): * 학력이 높다고 무조건 유리한 게 아닙니다. 의료·바이오 직종의 박사급(53.3%), 금융·보험 직종의 전문대졸(45.8%) 및 석사급(50.0%) 등 직종별로 선호하는 학력 타겟이 명확히 다릅니다.
 - 서비스·고객 직종은 대졸(43.0%)에서 오히려 가장 높은 합격률을 보입니다.
- 모델 예측 정확도 73.89%: 두 모델 모두 예측 정확도 73.89%를 기록하여, 지원자의 점수와 데이터만으로 합격 여부를 꽤 정밀하게 사전 예측할 수 있음을 입증했습니다.

🕒 2. 채용 소요 기간 (Time-to-Fill) 종합 트렌드 리포트 (newplot (15).png)

우리 회사의 채용 속도와 타임라인 효율성을 분석한 결과입니다.

- 평균 두 달 소요: 전사 평균 채용 소요 기간은 60.9일입니다.
- 의료·바이오는 장기전, IT는 타이트함: 의료·바이오 직종은 박스가 상단에 쏠려 있어 채용에 최대 90일 가까이 걸리는 '초고난도' 직종입니다. 반면 IT·개발은 변동 폭이 적고 50~60일 대에 밀집되어 있어 상대적으로 타이트하고 타겟팅된 채용이 이루어집니다.
- 채용 속도의 지속적 개선: 연도별 평균 TTF는 2020년(61.6일) → 2022년(61.2일) → 2024년(59.0일)로 매년 프로세스가 단축되며 체질 개선이 이루어지고 있습니다.

📈 3. 채용 주요 KPI 다차원 머신러닝 이상감지 리포트 (newplot (1).jpg)

과거 데이터 중 채용 지표가 이례적으로 튀었던 '경고등' 시점을 찾아낸 리포트입니다.

- 속도 과부하 시점 (2020.01 / 2021.01): 평균 TTF가 51.0일, 50.0일로 평소보다 10일 이상 급감하며 비정상적으로 빠른 채용이 진행되었습니다. (과속으로 인한 채용 퀄리티 저하가 없었는지 점검 필요)
- 서류 심사 스크리닝 대란 (2021.04 ~ 05): 서류 전환율이 36.1%, 37%로 급감했던 시기입니다. 이때 허수 지원자가 대거 몰렸거나 내부 서류 필터링 기준이 일시적으로 매우 까다로웠음을 의미합니다.

🌐 4. HR 미래 채용 수요 장기 예측 리포트 (newplot.jpg)

앞으로 우리 회사의 채용 공고가 얼마나 더 뜰지 미래 12개월을 내다본 리포트입니다.

- 상·하반기 쌍봉형 캘린더 패턴: 우리 회사는 연간 계절성(Seasonality)이 아주 뚜렷합니다. 매년 봄(3~4월)과 가을(9~10월)에 공고 수가 폭발하고 여름·겨울에 꺾이는 패턴이 장기 트렌드(우상향) 위에서 반복됩니다.
- ARIMA 모델 검증 완승: 과거 패턴을 토대로 시뮬레이션(Backtesting)한 결과, ARIMA 모델(RMSE 55.99)이 Prophet 모델(RMSE 178.19)보다 실제 변동 수치를 압도적으로 정밀하게 맞췄습니다. 따라서 2025년 미래 예측은 ARIMA의 보수적이고 타이트한 라인을 신뢰하는 것이 경영전략 수립에 안전합니다.

💡 최종 요약 및 HR 제언 (경영진 보고용 랩업)

- 서류 및 2차 면접 평가 가이드 표준화: 합격 예측의 80% 이상을 '서류'와 '2차 면접 점수'가 결정하므로, 면접관들의 주관적 편향을 통제할 수 있는 정량적 평가 루브릭(Rubric) 정립이 최우선 과제입니다.
- 시즌별 리소스 분배 차별화: 미래 채용 수요 예측 결과 매년 봄/가을 피크가 확실하므로, 채용 소요 기간이 길어 애를 먹이는 '의료·바이오' 직종의 공고는 피크 시즌보다 1~2달 선제적으로 오픈하여 전사 채용 타임라인(평균 60일)의 밸런스를 맞추는 전략을 추천합니다.

AI-Based People Analytics

Project #11

AI기반 채용선발 People Analytics 프로젝트

EOD